



MEC 8312

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES

M3 – MAINTENANCE ET REMPLACEMENT

NOTE: Chapitre du manuel – 7

CONTENUE

- Fiabilité des systèmes réparables
- Chaînes des Markov
- Disponibilité
- Maintenabilité
- Maintenance préventive
- Maintenance corrective
- Analyse "ABC"

FIABILITÉ - SYSTÈMES RÉPARABLES

3

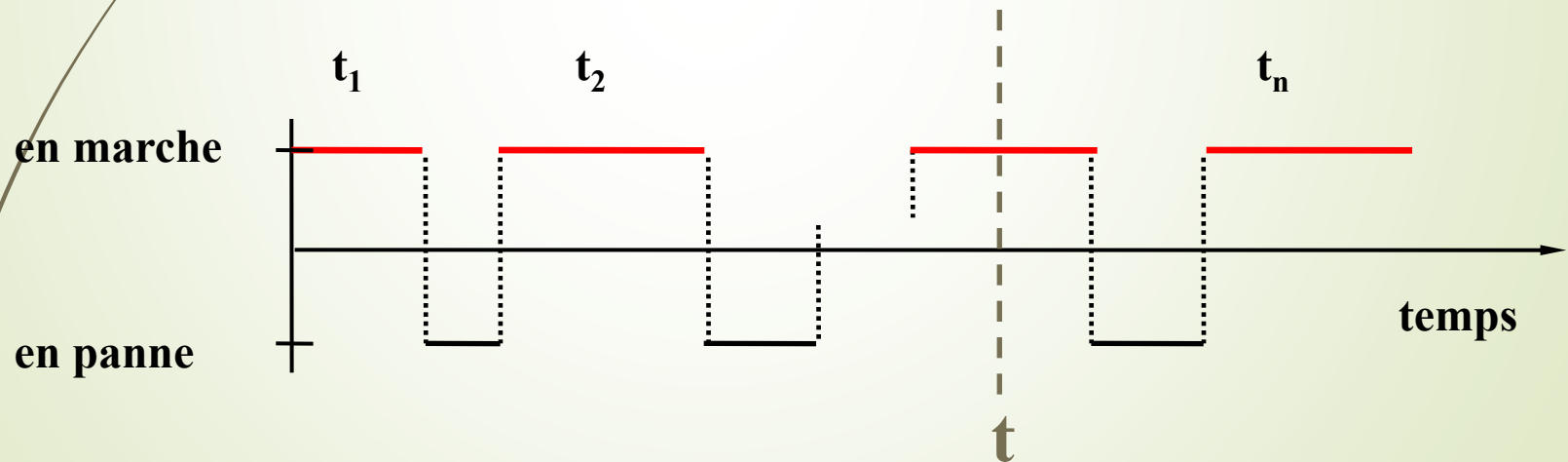
- La fiabilité n'est pas la seule caractéristique intéressante liée au fonctionnement d'un système
- Pour un système réparable deux autres probabilités deviennent intéressantes à définir:
 - **DISPONIBILITÉ**
 - **MAINTENABILITÉ**

DISPONIBILITÉ

4

- Disponibilité « $A(t)$ » est la probabilité pour que le système soit non défaillant à l'instant « t »

$A(t) = \text{Prob (le système non défaillant à l'instant « } t \text{ »)}$



DISPONIBILITÉ

5

- Aptitude d'une entité à être en état d'accomplir une fonction requise dans conditions données, à un instant donné ou pendant un intervalle de temps donné.
- $A(t)$ – probabilité qu'une entité soit en état de disponibilité dans des conditions données, à un instant donné, c'est-à-dire, soit non défaillant à l'instant « t »

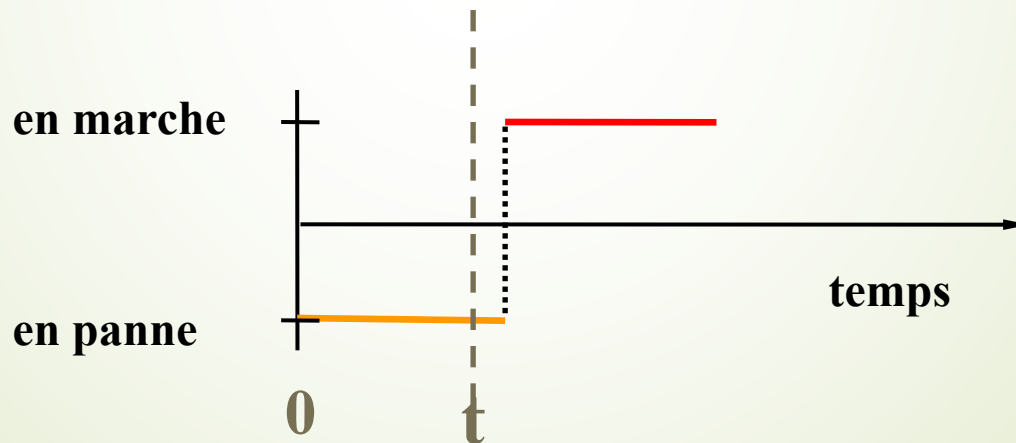
$A(t) = \text{Prob (le système non défaillant à l'instant « } t \text{ »)}$

MAINTENABILITÉ

6

- Maintenabilité « $M(t)$ » est la probabilité pour que le système soit réparé sur l'intervalle $[0, t]$, sachant qu'il est défaillant à l'instant $t = 0$

$$M(t) = \text{Prob} (\text{le système soit réparé sur } [0, t])$$



MAINTENABILITÉ

7

- Aptitude d'un équipement à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits.
- $M(t)$ – pour une entité utilisée dans des conditions données d'utilisation, la probabilité pour qu'une opération de maintenance puisse être effectuée sur un intervalle de temps donné $(0,t)$, lorsque la maintenance est assurée dans des conditions données et avec l'utilisation de procédures et moyens prescrits.

CARACTÉRISTIQUES

8

➤ **FIABILITÉ**

- tend vers une limite « 0 » lorsque « t » tend vers l'infini

➤ **MAINTENABILITÉ**

- tend vers une limite « 1 » lorsque « t » tend vers l'infini

➤ **DISPONIBILITÉ**

- tend vers une limite « non nulle » lorsque « t » tend vers l'infini
- cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.

CHAÎNES DE MARKOV - CONCEPT

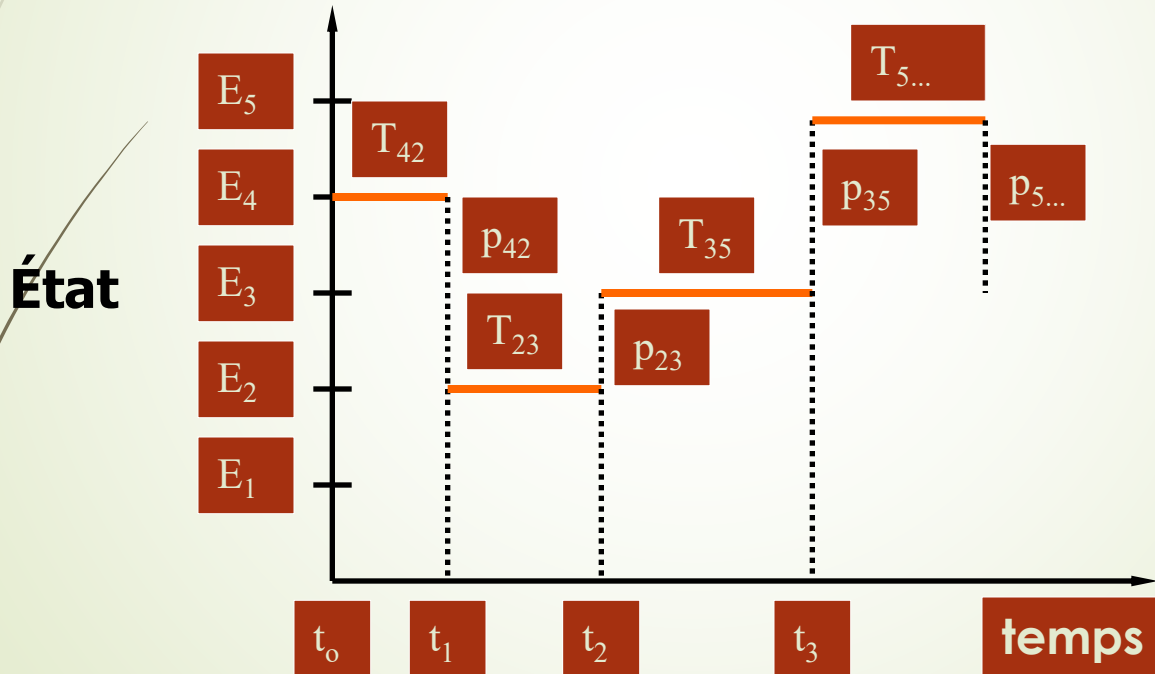
9

- Certains nombres d'états du système sont définis
- On considère des états de fonctionnement et de panne pour le système
- Défaillance est modélisée comme un arc de probabilité entre un état de fonctionnement et un état de panne, mais aussi entre des états de panne
- Réparation peut être modélisée comme une probabilité allant d'un état de panne vers un état de fonctionnement ou vers un état de panne moins sévère
- Équations de Markov appliquées pour ce modèle permettent de calculer la probabilité de chaque état

CHAÎNES DE MARKOV

CONCEPT D'ÉTAT

- ➔ État du système est défini par un ensemble minimal d'information à partir duquel on pourra complètement caractériser le comportement du système dans le futur



MÉTHODE DE MARKOV

HYPOTHÈSES

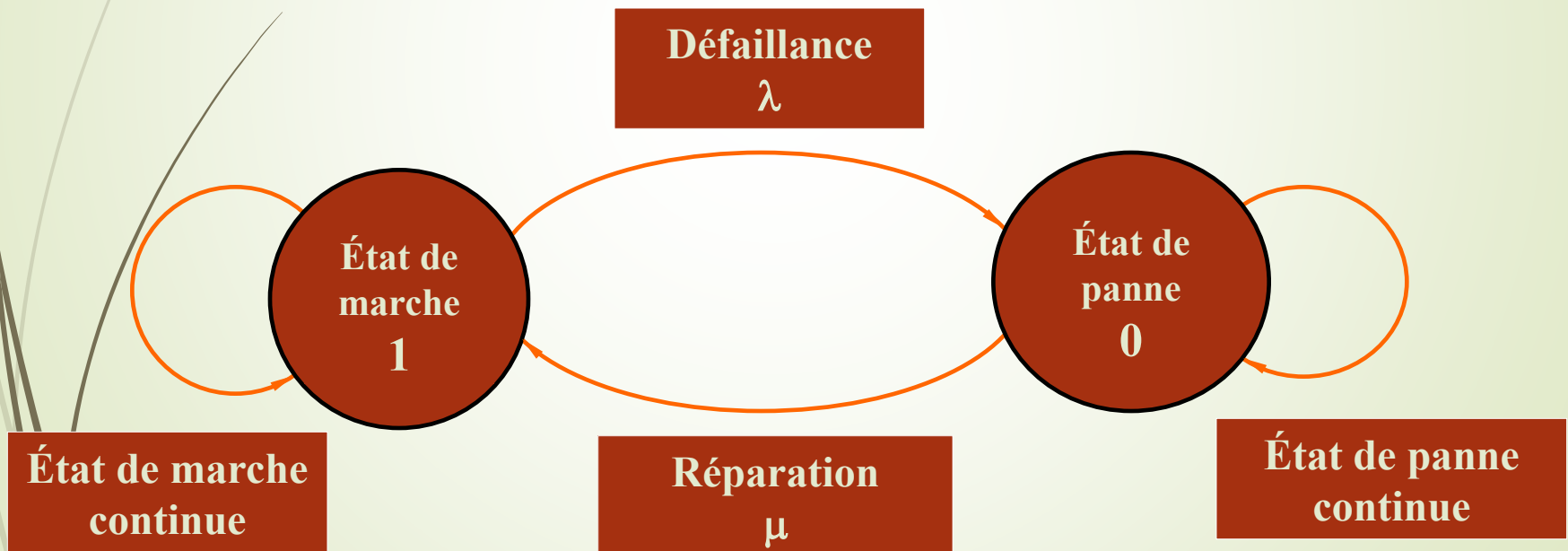
11

- Modèle de MARKOV représente différents états du système et les relations entre ces états
- Nombre des états d'un système est discret
- Probabilités de transition entre les états sont le taux de défaillance ou le taux de réparation
- États sont mutuellement exclusifs
- Pour un temps "t" il existe une probabilité finie que le système occupe un état d'une chaîne de Markov
- Somme de toutes probabilités est égale à "1"

MÉTHODE DE MARKOV

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE

- État du système change en fonction du temps
- Transition entre les états est instantanée
- Probabilité de transition est constante



MÉTHODE DE MARKOV

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE

Symboles:

- i - état du système, $i = 1$ (marche), $i = 0$ (panne)
- $P_1(t+\Delta t)$ - probabilité que le système occupe l'état 1 à l'instant $t+\Delta t$
- $P_0(t+\Delta t)$ - probabilité que le système occupe l'état 0 à l'instant $t+\Delta t$
- $P_i(t)$ - probabilité que le système occupe l'état " i " à l'instant " t "
- λ - taux de défaillance constant (transition de "1" à "0")
- μ - taux de réparation constant (transition de "0" à "1")

Équations de Markov:

$$P_1(t+\Delta t) = P_1(t) \cdot (1 - \lambda \Delta t) + P_0(t) \cdot \mu \Delta t$$

$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t) \cdot (1 - \mu \Delta t) + P_1(t) \cdot \lambda \Delta t$$

MÉTHODE DE MARKOV

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -\lambda \cdot P_1(t) + \mu P_0(t)$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\mu P_0(t) + \lambda P_1(t)$$

MÉTHODE DE MARKOV

SOLUTION

- Solution analytique avec la transformée de Laplace

$$L\left(\frac{dP_i}{dt}\right) = s L(P_i) - P_i(0)$$

- Calculs numériques (Logiciel)

s - variable de la transformée de Laplace

MÉTHODE DE MARKOV

SOLUTIONS (suite)

16

$$P_1(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \exp[-(\lambda + \mu)t]$$

$$P_0(t) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} - \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \exp[-(\lambda + \mu)t]$$

MÉTHODE DE MARKOV

Exemple

17

- Considérez un système de 3-Processeurs et de 2-Sources d'énergie (SE) (Figure 1)
- Système est en panne si tous les trois processeurs sont en panne ou si toutes les sources d'énergie sont en panne
- Taux de défaillance d'un processeur et de chaque source d'énergie sont égal à λ_1 et λ_2 respectivement

MÉTHODE DE MARKOV

18

Exemple (suite)

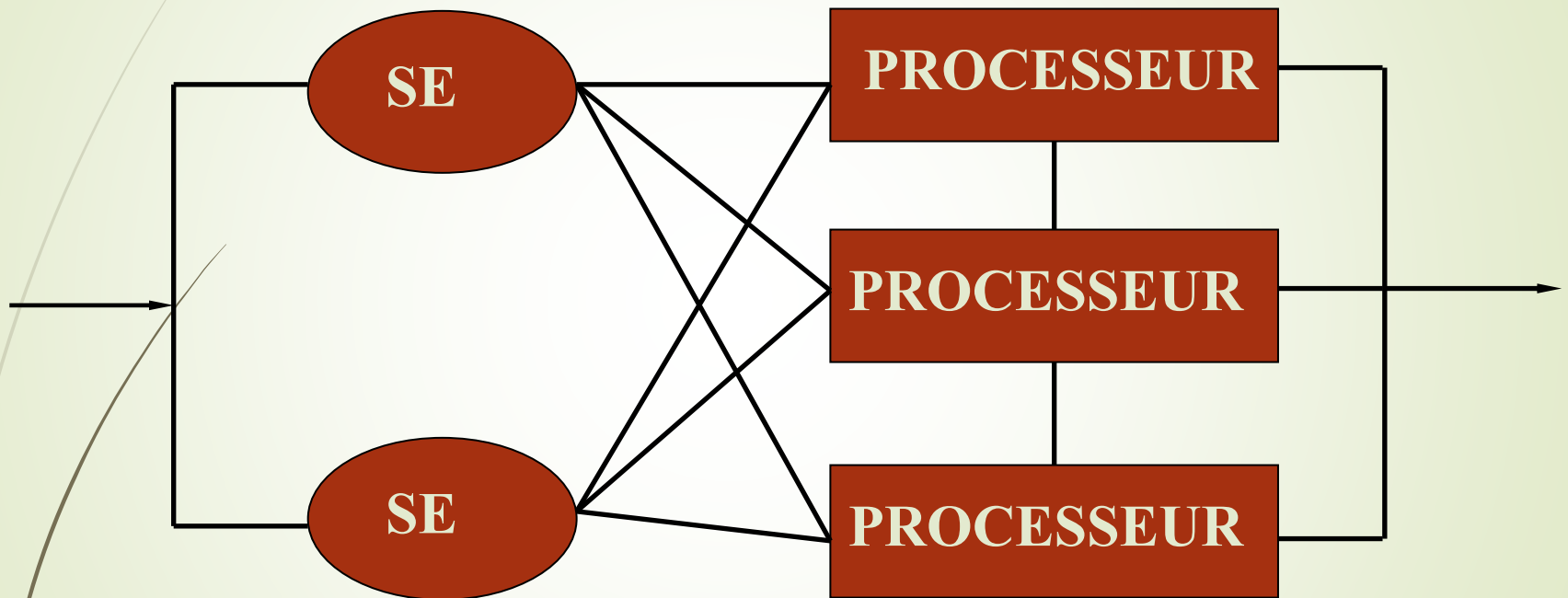
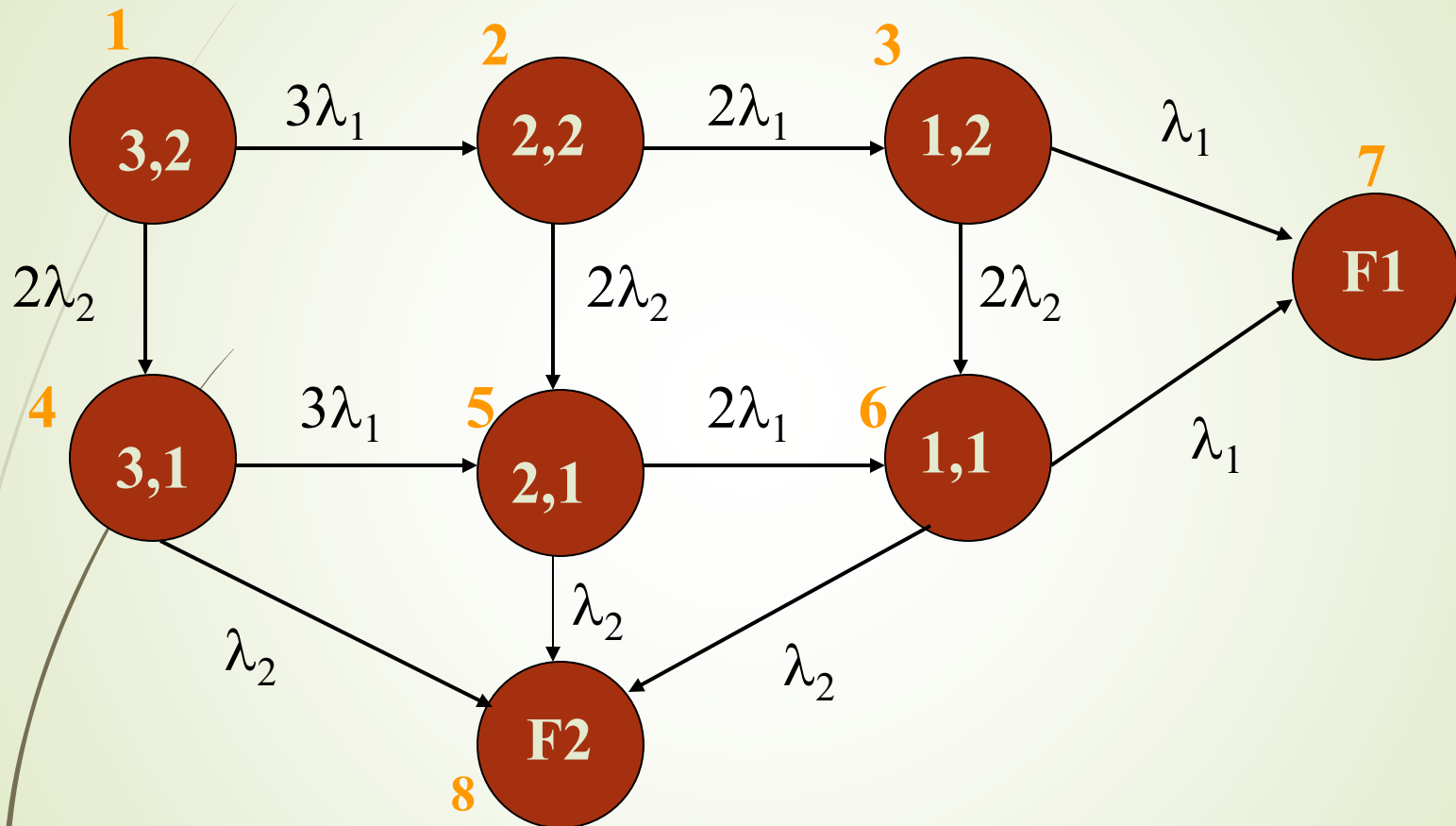


Fig1. Représentation du système de 3-Processeurs/2-Sources d'énergie

MÉTHODE DE MARKOV

Exemple (suite)

19



Représentation d'une chaîne de Markov de 3-Processeurs/ 2-Sources d'énergie

MÉTHODE DE MARKOV

Exemple (suite)

20

$$(3,2) \quad \frac{dP_1(t)}{dt} = (-3\lambda_1 - 2\lambda_2) P_1(t)$$

$$(2,2) \quad \frac{dP_2(t)}{dt} = 3\lambda_1 P_1(t) - (2\lambda_1 + 2\lambda_2) P_2(t)$$

etc.

$$(F2) \quad \frac{dP_8(t)}{dt} = \lambda_2 P_4(t) + \lambda_2 P_5(t) + \lambda_2 P_6(t)$$

Solution:

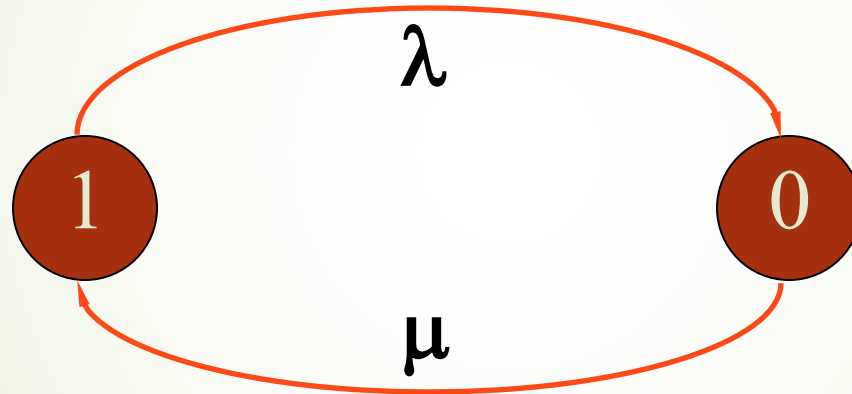
$$\mathbf{P(F)} = \mathbf{P(F_1)} + \mathbf{P(F_2)}$$

DISPONIBILITÉ

21

États du système:

1 - en marche,
0 - en panne



- ➡ λ - taux de défaillance constant
- ➡ μ - taux de réparation constant

DISPONIBILITÉ

22

$P_i(t + \Delta t)$ – probabilité que le système occupe l'état « i » à l'instant $(t + \Delta t)$, $i = 1, 0$

$P_i(t)$ – probabilité que le système occupe l'état « i » à l'instant « t »

$$P_1(t + \Delta t) = P_1(t) \cdot (1 - \lambda \cdot \Delta t) + P_0(t) \cdot \mu \cdot \Delta t$$

$$P_0(t + \Delta t) = P_0(t) \cdot (1 - \mu \cdot \Delta t) + P_1(t) \cdot \lambda \cdot \Delta t$$

DISPONIBILITÉ

23

- $P_1(t)$ – probabilité que le système occupe l'état «1», c'est-à-dire est DISPONIBLE à l'instant « t »

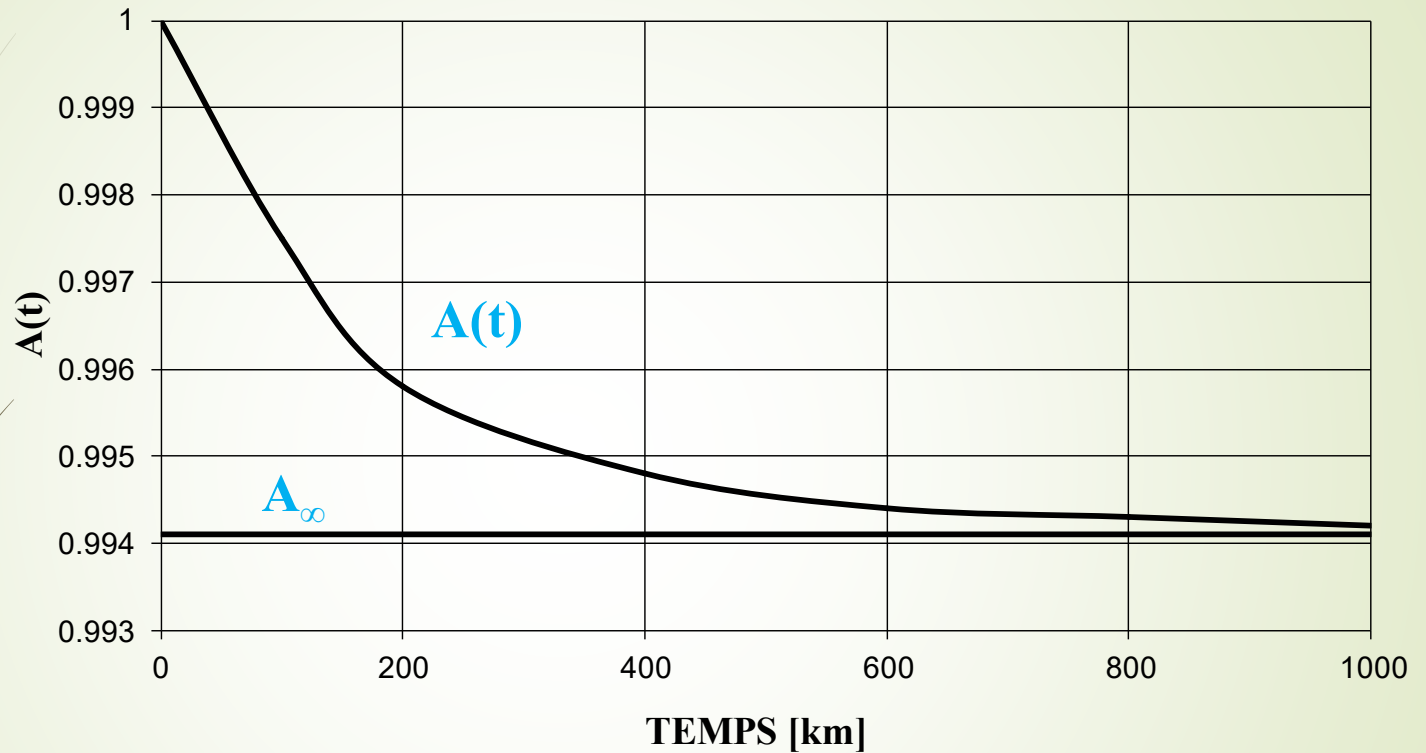
$$P_1(t) = A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \exp[-(\lambda + \mu) t]$$

- Pour $t = \infty$ on obtient la disponibilité stationnaire (asymptotique)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = A_{\infty} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

DISPONIBILITÉ

24



MTBF = 27400 km; MTTR = 160 km

MAINTENABILITÉ

25

- « T » - variable aléatoire du temps de réparation
- $t = 0$ - système en panne
- FONCTION DE RÉPARATION:

$$G(t) = Prob(T \leq t)$$

pour que le système soit réparé à un temps $T \leq t$

ou:

$$G(t) = \int_0^t g(y) dy$$

$g(y)$ – densité de probabilité de réparation

MAINTENABILITÉ

26

- Maintenabilité du système $M(t)$ s'exprime:

$$M(t) = G(t) = \int_0^t g(y) dy$$

- ou par le taux de réparation:

$$M(t) = 1 - \exp \left[- \int_0^t \mu(y) dy \right]$$

- $\mu(y)$ – le taux de réparation

$$\mu(t) = \frac{g(t)}{1 - M(t)}$$

DURÉE MOYENNE DE RÉPARATION - MTTR

27

- Durée moyenne des temps de réparation

$$MTTR = \int_0^{\infty} [1 - M(t)] dt$$

- MTTR pour une loi exponentielle

- Taux de réparation constant $\mu(t) = \mu$

$$MTTR = \frac{1}{\mu}$$

DISPONIBILITÉ STATIONNAIRE

28

- Disponibilité stationnaire est égale à la proportion du temps pendant lequel le système est en état de fonctionnement

$$A_{\infty} = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

- Disponibilité pour une loi exponentielle

$$A_{\infty} = \frac{\mu}{\mu + \lambda}$$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION SÉRIE

➤ FIABILITÉ

- La défaillance d'un élément entraîne la défaillance du système

$$R_{SS}(t) = \exp \left[- \sum_{i=1}^n \int_0^t \lambda_i(x) dx \right]$$

➤ DISPONIBILITÉ

- La disponibilité $A(t)$ du système est le produit de la disponibilité $A_i(t)$ des différents éléments

$$A_{SS}(t) = \prod_{i=1}^n A_i(t)$$
$$A_{SS}(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} A_{SS}(t) = \prod_{i=1}^n \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

$\lambda, \mu = \text{constant}$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION PARALLÈLE

➤ DISPONIBILITÉ

Hypothèses:

- Un réparateur par élément
- Redondance active
- Système est disponible si au moins un des éléments est disponible:

$$A_{PS}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - A_i(t)]$$

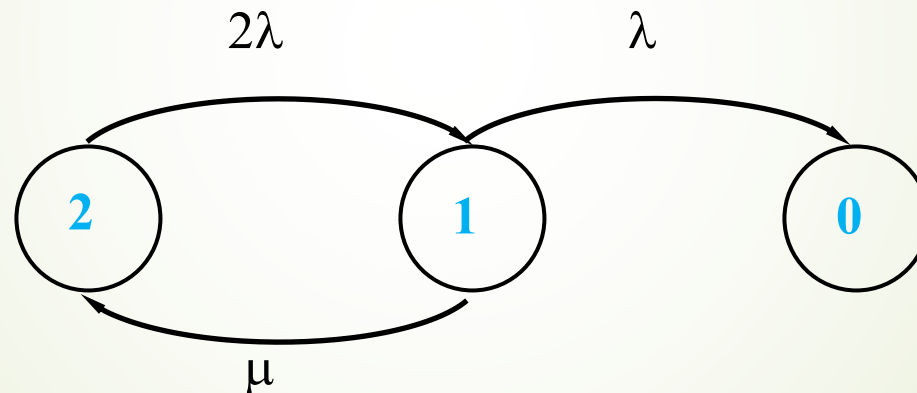
$$A_{PS}(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} A_{PS}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

$\lambda, \mu = \text{constant}$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION PARALLÈLE

➤ ÉTATS DU SYSTÈME

- État 2: deux éléments fonctionnent
- État 1: un élément fonctionne, l'autre est en réparation
- État 0: deux éléments sont en panne



➤ FIABILITÉ:

$$R(t) = P_2(t) + P_1(t)$$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION PARALLÈLE

➤ À partir du graphe:

$$P_2(t + \Delta t) = P_2(t) \cdot (1 - 2\lambda \cdot \Delta t) + P_1(t) \cdot \mu \cdot \Delta t$$

$$P_1(t + \Delta t) = P_1(t) \cdot [1 - (\lambda + \mu)\Delta t] + P_2(t) \cdot 2\lambda \cdot \Delta t$$

➤ Par passage à la limite, $\Delta t \rightarrow 0$, on obtient les équations différentielles:

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = -2\lambda P_2(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(\lambda + \mu) \cdot P_1(t) + 2\lambda P_2(t)$$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION PARALLÈLE

- Par la transformation de Laplace on obtient les équations algébriques:

$$s P_2(s) - P_2(0) = -2\lambda P_2(s) + \mu P_1(s)$$

$$s P_1(s) - P_1(0) = 2\lambda P_2(s) - (\lambda + \mu) P_1(s)$$

- Pour un temps $t=0$, on a; $P_2(0) = 1$ et $P_1(0) = 0$, donc:

$$s P_2(s) - 1 = -2\lambda P_2(s) + \mu P_1(s)$$

$$s P_1(s) = 2\lambda P_2(s) - (\lambda + \mu) P_1(s)$$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION PARALLÈLE

- L'inverse de la transformée de Laplace permet de trouver $P_1(t)$ et $P_2(t)$ et finalement la fiabilité:

$$R(t) = \frac{s_1 + 3\lambda + \mu}{s_1 - s_2} \exp(s_1 t) + \frac{s_2 + 3\lambda + \mu}{s_2 - s_1} \exp(s_2 t)$$

- Où:

$$s_1 = f_1(\lambda, \mu) < 0$$

$$s_2 = f_2(\lambda, \mu) < s_1$$

SYSTÈME RÉPARABLE À CONFIGURATION PARALLÈLE

- En pratique, $\lambda \ll \mu$, et la formule de la fiabilité s'exprime:

$$R(t) \cong \exp \left[-\frac{2\lambda^2}{\mu + 3\lambda} t \right]$$

- D'où on peut déduire la durée moyenne de bon fonctionnement:

$$MTTF = \frac{\mu + 3\lambda}{2\lambda^2}$$

DIAGRAMME DES TEMPS MOYENS

36

Systèmes réparables

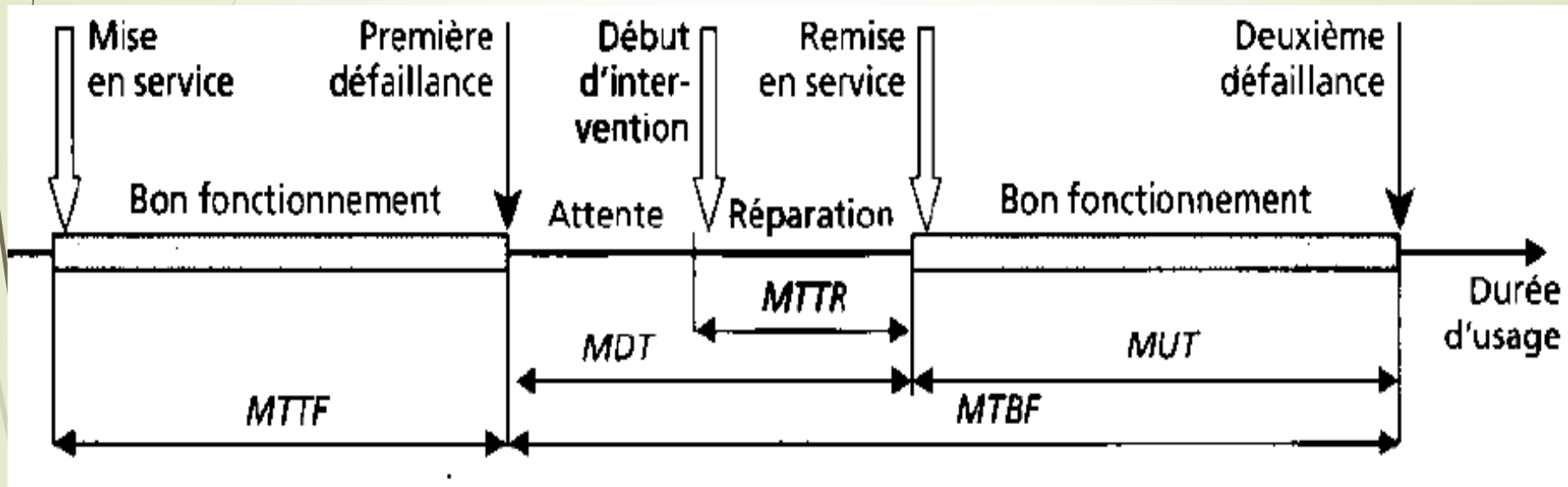
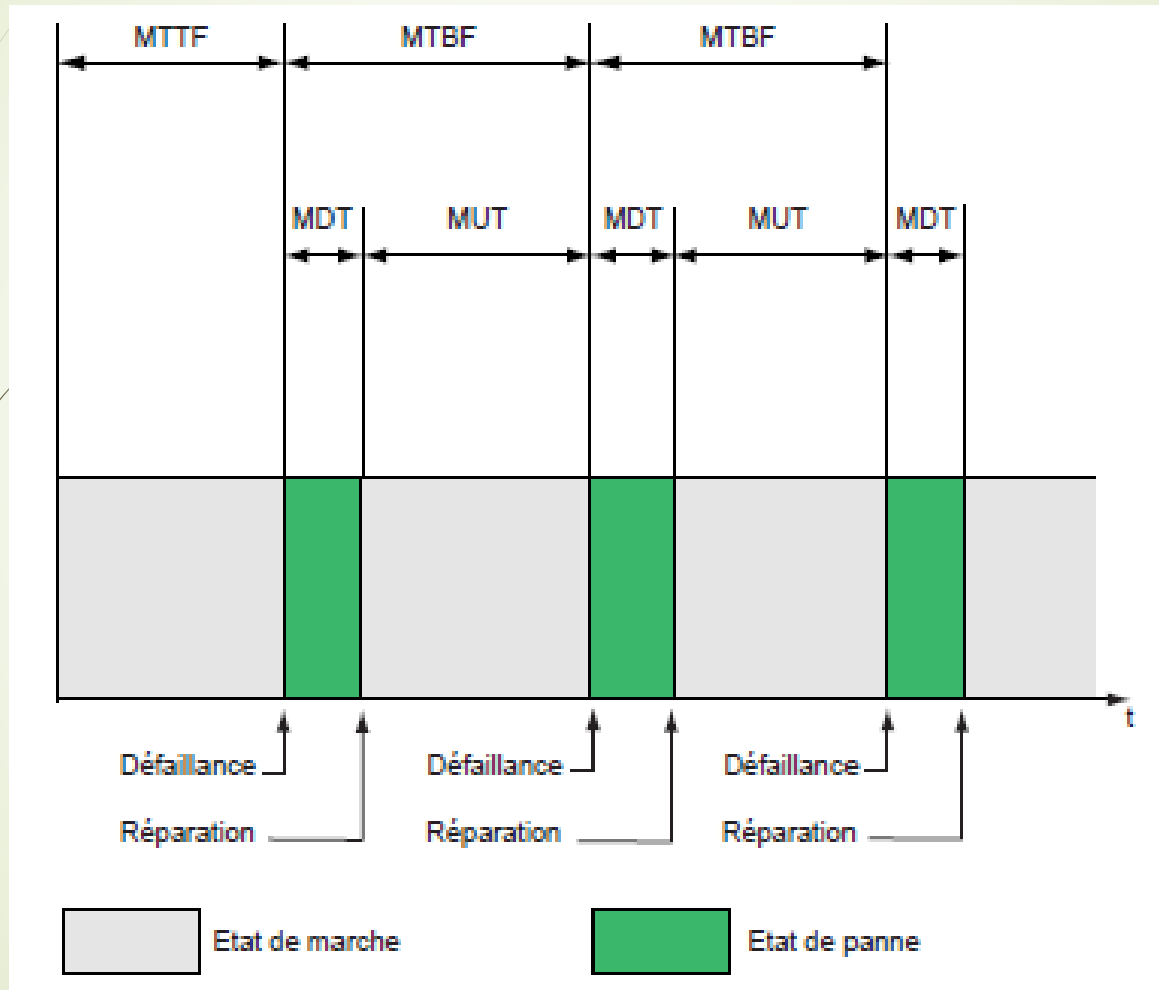


DIAGRAMME DES TEMPS MOYENS

37

Systèmes réparables



LES TEMPS MOYENS

38

- **MTTF ou MTFF** (Mean Time To First Failure) : temps moyen de bon fonctionnement avant la première défaillance.
- **MTBF** (Mean Time Between Failure) : temps moyen entre deux défaillances d'un système réparable.
- **MDT** (Mean Down Time) : durée moyenne de défaillance comprenant la détection de la panne, la durée d'intervention, le temps de la réparation et le temps de remise en service.
- **MTTR** (Mean Time To Repair) : temps moyen de réparation.
- **MUT** (Mean Up Time) : durée moyenne de bon fonctionnement après réparation (de disponibilité).

LES TEMPS MOYENS

39

- Disponibilité stationnaire (asymptotique) est égale à la proportion du temps pendant lequel le système est en état de fonctionnement.

$$A_{\infty} = \frac{MUT}{MDT + MUT} = \frac{MUT}{MTBF}$$

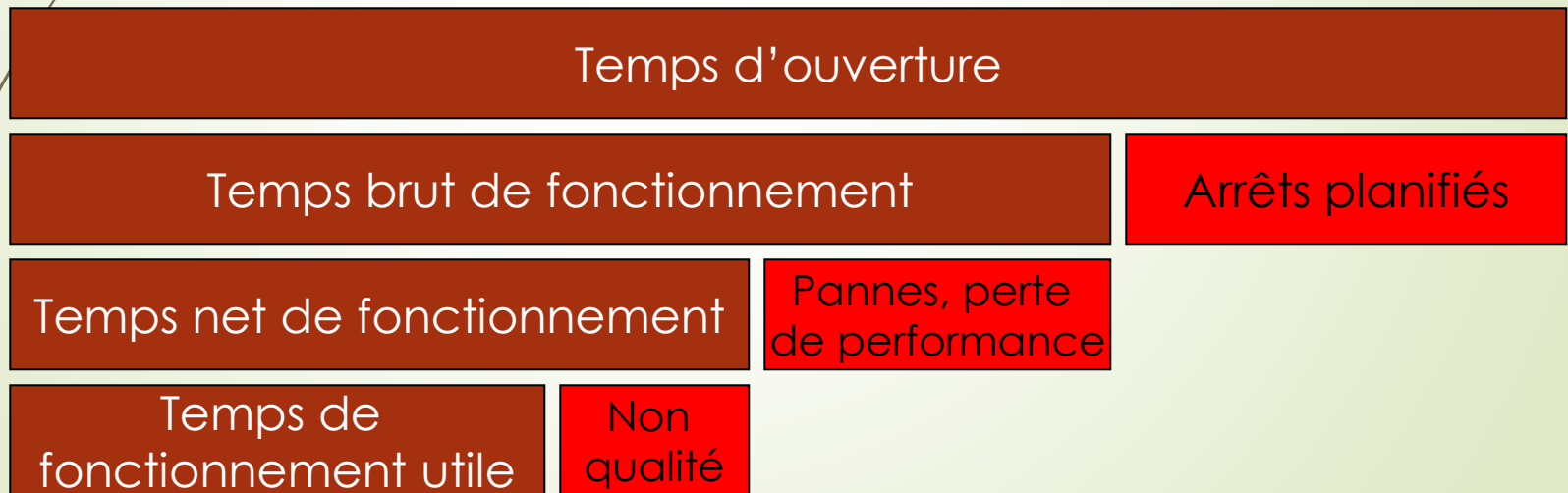
- Cette formule illustre l'interprétation de la disponibilité comme le ratio du temps de bon fonctionnement par rapport au temps total.
- Indisponibilité asymptotique:

$$ID_{\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} [D(t)] = \frac{MDT}{MDT + MUT} = \frac{MDT}{MTBF}$$

MAINTENANCE

40

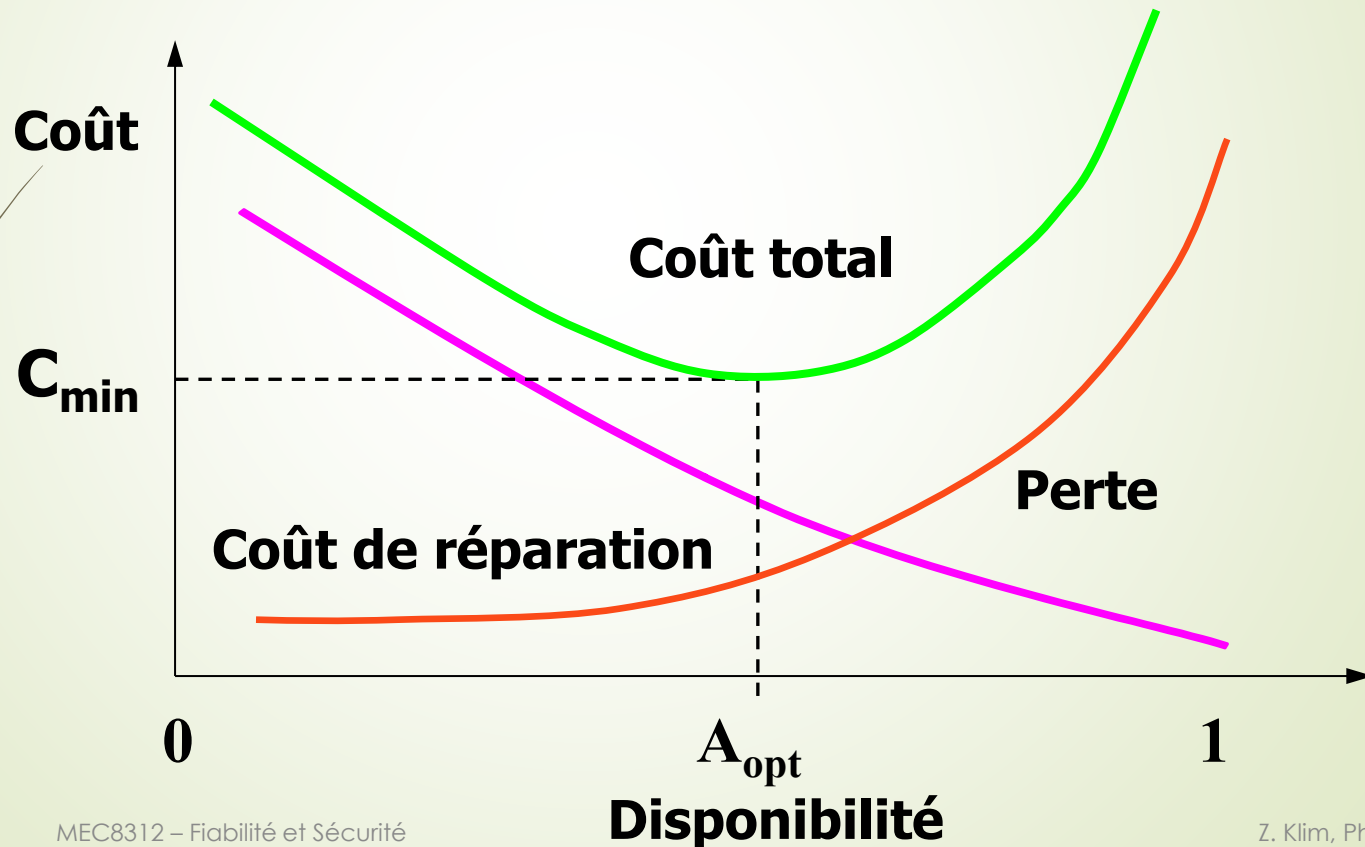
- Maintenance est considérée comme l'ensemble des moyens qui permettent de maintenir un système ou une partie du système dans un état de fonctionnement normal
- Le schéma ci-dessus montre les différents composants de pertes qui érodent la productivité de l'équipement



MAINTENANCE — PRINCIPE D'OPTIMISATION

41

- Rôle de la maintenance – déplacer vers le bas la courbe des charges d'exploitation en diminuant:
 - le coût des réparations
 - les pertes dues aux défaillances



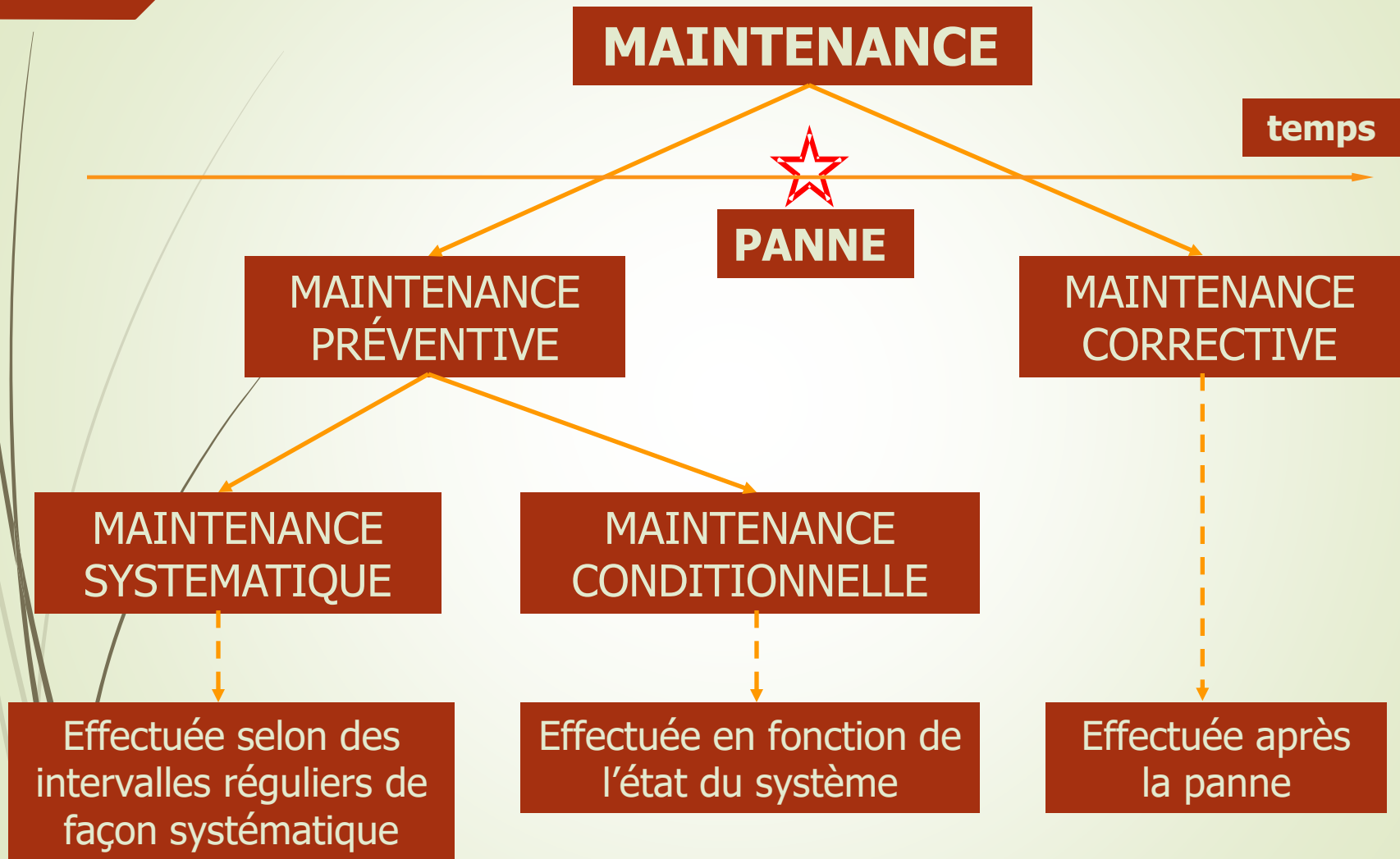
CARACTÈRES DE LA MAINTENANCE

42

- En considération de l'instant de défaillance on distingue:
 - Maintenance préventive – exécutée selon des intervalles prédéterminées ou correspondant à des critères préétablis et destinée à réduire la probabilité de défaillance d'un système
 - Maintenance corrective – exécutée après une défaillance et destinée à remettre un système dans un état lui permettant d'assurer la fonction requise

CATÉGORIES DE MAINTENANCE

43



MAINTENANCE PRÉVENTIVE

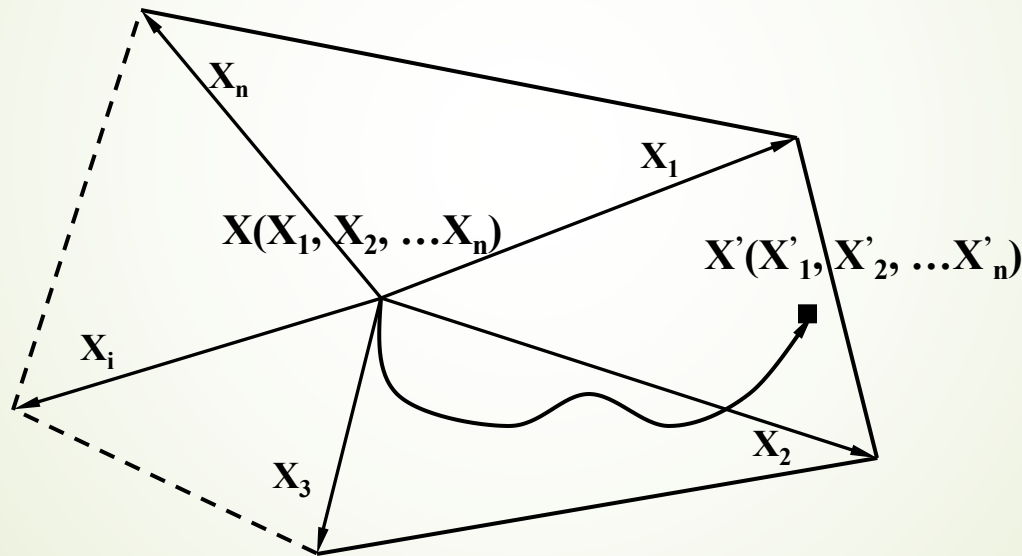
44

- La maintenance préventive c'est l'ensemble des activités réalisées selon des critères prédéterminés, dans l'intention de réduire la probabilité de défaillance d'un produit ou la dégradation d'un service rendu.
- Lorsque le critère est un nombre prédéterminé d'unités d'usage (heures de fonctionnement, kilomètres, etc.) on se place dans une démarche de maintenance systématique.
- S'il est une valeur prédéterminée (un seuil) significative de l'état de dégradation du produit, on est alors dans le cas de la maintenance conditionnelle (appelée également maintenance selon état).

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

45

- La maintenance préventive a pour objectif de reconnaître des éléments trop fatigués et usés, les maintenir ou les remplacer, pour éviter une défaillance



État du système déterminé par un vecteur « X »

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

46

- Les objectifs de la Maintenance Préventive sont les suivants :
 - augmenter la durée de vie des matériels
 - diminuer la probabilité des défaillances en service
 - diminuer le temps d'arrêt en cas de révision ou de panne
 - éviter les consommations anormales d'énergie, de lubrifiant, etc.
 - améliorer les conditions de travail du personnel de production
 - diminuer le budget de maintenance
 - supprimer les causes d'accidents graves

MAINTENANCE PRÉVENTIVE – CONDITIONNELLE

47

- La maintenance conditionnelle se traduit par une surveillance des points sensibles de l'équipement, exercée au cours de visites préventives.
- Ces visites permettent d'enregistrer un degré d'usure, un jeu mécanique, une température, une pollution, ou tout autre paramètre qui puisse mettre en évidence l'imminence d'une défaillance.

➤ Objectifs de la maintenance conditionnelle:

- Éliminer ou limiter le risque de panne, l'intervention ayant lieu avant que la dégradation n'atteigne un caractère critique et donc, ralentir le vieillissement.
- Limiter les perturbations subies par l'utilisateur, en réalisant une meilleure préparation des interventions
- Réduire les dépenses de maintenance en intervenant à un stade précoce des dégradations, évitant ainsi les remises en état très coûteuses.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE – CONDITIONNELLE

49

- L'appellation Maintenance prédictive concerne plus particulièrement surveillance d'équipement grâce à des techniques ne nécessitant ni arrêt de production ni démontage tels que:
 - Le contrôle des vibrations
 - La thermographie (mesures de l'intensité des émissions de rayons infrarouges)
 - La tribologie (analyse de l'huile et des particules d'usure)
 - L'inspection visuelle
 - Le contrôle ultrasonique
 - Le contrôle des émissions acoustiques
 - L'analyse de particules magnétiques
 - Etc.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE – SYSTÉMATIQUE

50

- La maintenance systématique se traduit par l'exécution sur un équipement, à dates planifiées d'interventions dont l'importance peut s'échelonner depuis le simple remplacement de quelques pièces jusqu'à la révision générale
- Les travaux ont un caractère systématique, ce qui suppose une parfaite connaissance du comportement de l'équipement, de ses modes et de sa vitesse de dégradation
- La maintenance systématique se pratique quand on souhaite procurer à un équipement une sécurité de fonctionnement quasi absolue en remplaçant suffisamment tôt les pièces victimes d'usure ou de dégradation

MAINTENANCE PRÉVENTIVE – SYSTÉMATIQUE

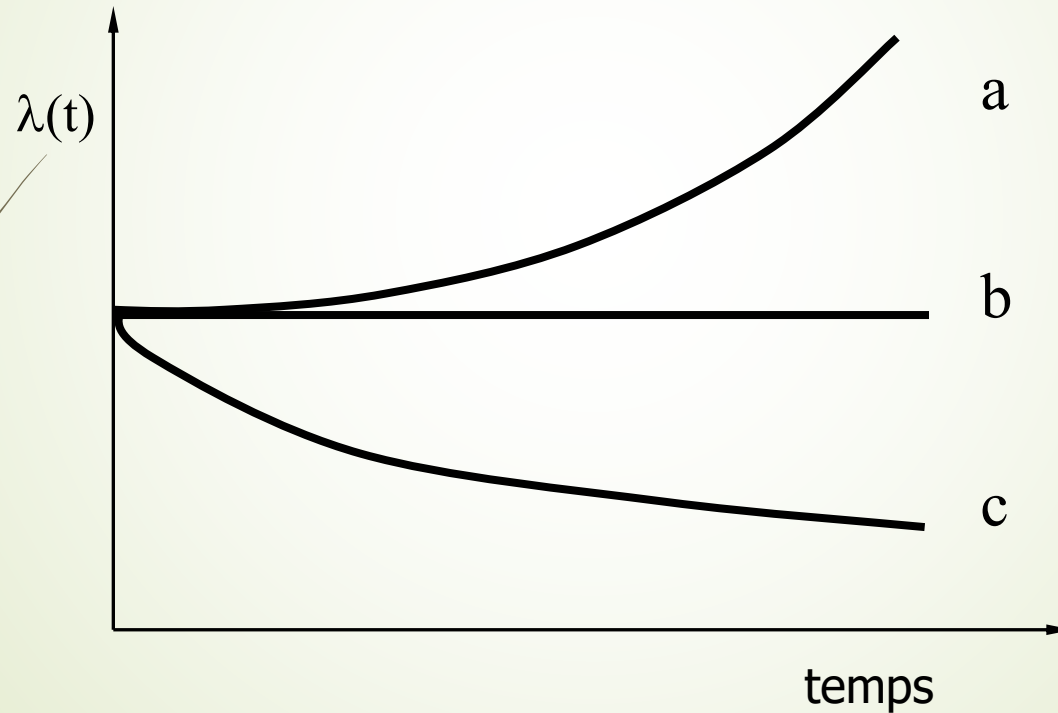
51

- Cette recherche de garantie de fonctionnement conduit à remplacer des pièces dont l'usure est incomplète.
- C'est donc un procédé qui coûte cher et que seule la nécessité d'une sécurité peut justifier.
- La maintenance systématique conviendra alors plus particulièrement aux équipements:
 - Dont la panne risque de provoquer des accidents graves
 - Présentant un coût de défaillance élevée
 - Soumis à la législation (faisant l'objet de mesures de sécurité réglementées)
- L'organisation de la maintenance systématique recouvre deux aspects:
 - La détermination du contenu des interventions,
 - Le choix de la périodicité (la fréquence)

TAUX DE DÉFAILLANCE

52

- On peut évaluer l'utilité d'une maintenance préventive à partir de taux de défaillance



MAINTENANCE PRÉVENTIVE

53

- Pour une maintenance parfaite (retour du point de travail du système au départ) effectuée à un temps $\theta > 0$

$$\lambda_m(t + \theta) = \lambda(t)$$

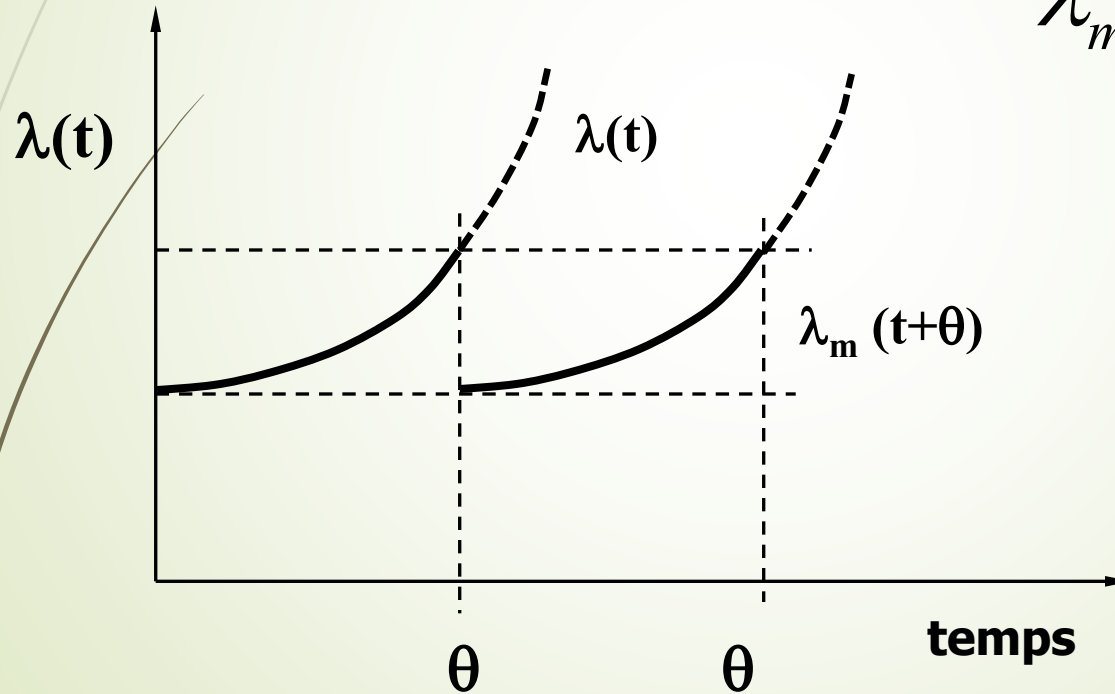
où:

- $\lambda(t)$ – taux de défaillance sans maintenance préventive
- $\lambda_m(t + \theta)$ – taux de défaillance avec une maintenance préventive effectuée à l'instant θ
- θ - période d'une maintenance préventive

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

54

➡ a – taux de défaillance croissant



$$\lambda_m(t+\theta) < \lambda(t)$$

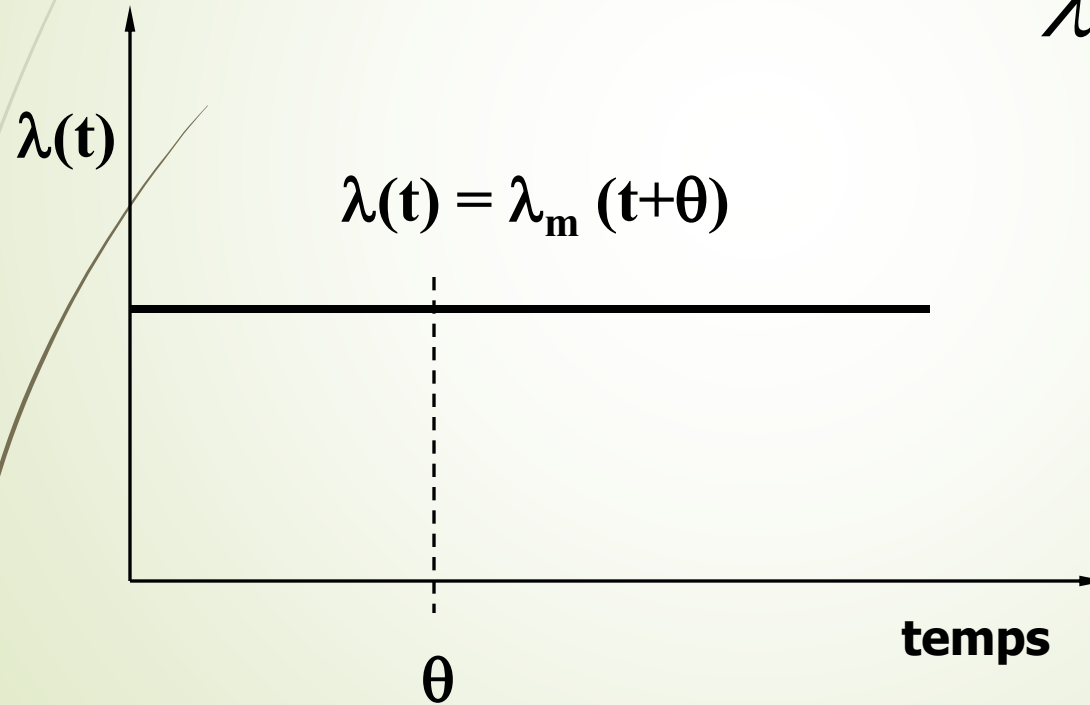
**Maintenance
raisonnable**

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

55

➤ **b – taux de défaillance constant**

$$\lambda_m(t + \theta) = \lambda(t)$$



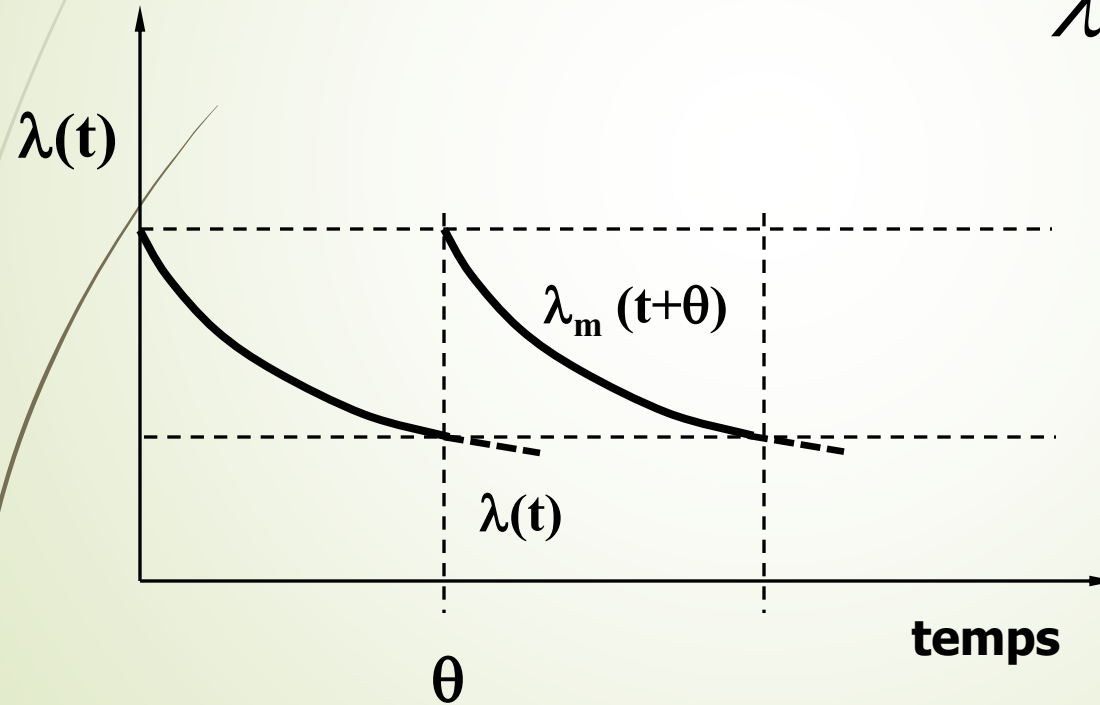
**Maintenance
inutile**

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

56

➤ c – taux de défaillance décroissant

$$\lambda_m(t + \theta) > \lambda(t)$$



Maintenance nuisible

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

57

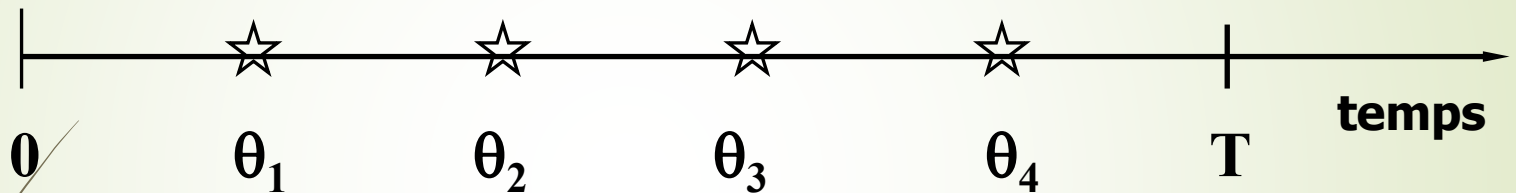
- Condition de mise en œuvre d'une maintenance préventive:

$$\frac{d\lambda(t)}{dt} > 0$$

MAINTENANCE PRÉVENTIVE – SYSTÉMATIQUE

58

- On peut démontrer, en supposant une maintenance idéale, que la répartition optimale des moments de la maintenance est uniforme sur l'intervalle $(0,T)$



$$\theta = \frac{T}{n+1}$$

θ – période optimale de la maintenance
 n – nombre de maintenances sur $(0,T)$

MAINTENANCE PRÉVENTIVE - FRÉQUENCE

59

- On calcule la fiabilité dans chaque intervalle θ_i :

$$R(\theta_i) = \exp \left[- \int_0^{\theta_i} \lambda(t) dt \right]$$

- Pour une maintenance idéale on peut écrire:

$$R_m(T) = \prod_{i=1}^{n+1} R(\theta_i) = \exp \left[- \sum_{i=1}^{n+1} \int_0^{\theta_i} \lambda(t) dt \right]$$

- Fiabilité d'un système avec la maintenance préventive:

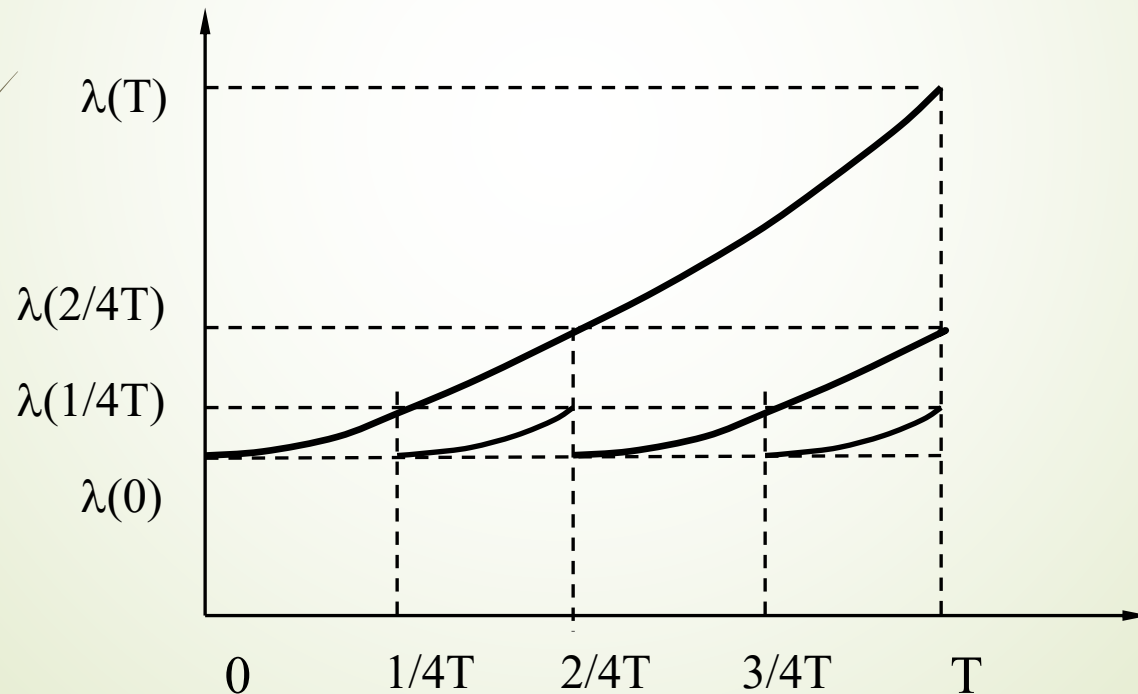
$$R_m(T) = \exp \left[- (n+1) \int_0^{T/(n+1)} \lambda(t) dt \right]$$

MAINTENANCE PRÉVENTIVE – EFFET SUR LA FIABILITÉ

60

➡ Limite de $R(T)$ pour $n \rightarrow \infty$ est égale à:

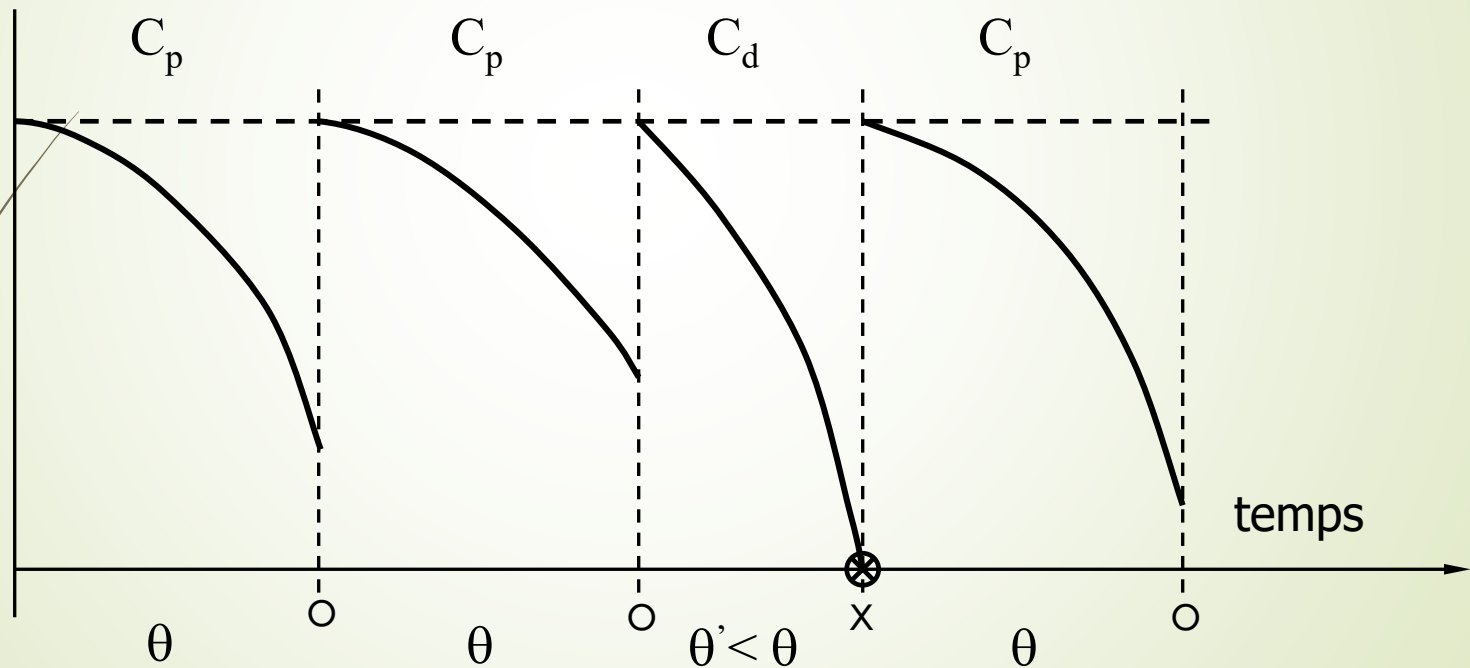
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left[- (n+1) \int_0^{T/(n+1)} \lambda(t) dt \right] = \exp[-\lambda(0) \cdot T]$$



REEMPLACEMENT PRÉVENTIF À L'ÂGE FIXÉ

61

- Remplacement préventif à l'âge fixé « θ » sans égard à l'état technique
- Remplacement immédiat après la panne



REEMPLACEMENT PRÉVENTIF À L'ÂGE FIXÉ

62

- C_p – coût d'un remplacement préventif
- C_d – coût d'un remplacement dû à la défaillance
- $C_d \gg C_p$
- $C(\theta)$ – coût moyen de la maintenance par unité de temps de fonctionnement

$$C(\theta) = \frac{C_p \cdot R(\theta) + C_d \cdot [1 - R(\theta)]}{\int_0^{\theta} R(t) dt}$$

REEMPLACEMENT PRÉVENTIF À L'ÂGE FIXÉ

63

- Période optimale de remplacement:

$$\theta = \theta^*$$

- Coût moyen de la maintenance $\Rightarrow$ minimum

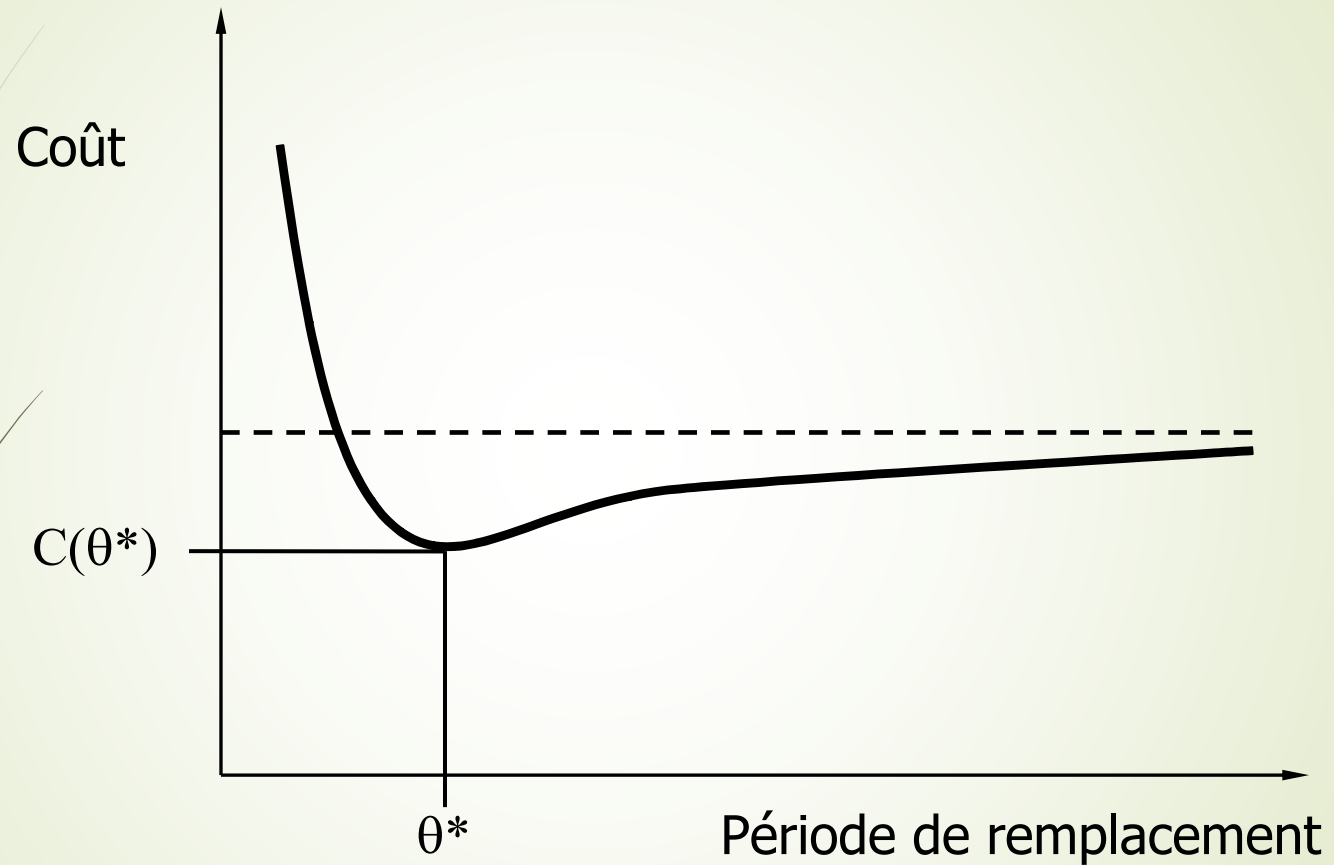
$$C(\theta^*) = \textit{minimum} \{C(\theta)\}$$

- Solution:

$$\frac{dC}{d\theta} = 0$$

REEMPLACEMENT PRÉVENTIF À L'ÂGE FIXÉ

64



REEMPLACEMENT PRÉVENTIF À L'ÂGE FIXÉ

65

- Période optimale « t^* » de remplacement avec le coût total moyen annuel (CT) minimal

$$CT = \left[\sum_{i=1}^2 k_i \right] + \frac{C_I}{t} + \frac{t-1}{2} (i_{ce} + i_{cm})$$

- k_1 – coût d'exploitation pendant la première année
- k_2 – coût de la maintenance pendant la première année
- C_I – coût moyen de l'investissement
- i_{ce} – croissance annuelle du coût d'exploitation
- i_{cm} – croissance annuelle du coût de la maintenance

REEMPLACEMENT PRÉVENTIF À L'ÂGE FIXÉ

66

- Coût total moyen annuel (CT) admet un minimum:

$$\frac{d CT}{dt} = 0,5(i_{ce} + i_{cm}) - \frac{C_I}{t^2} = 0$$

- Période optimale de remplacement « t^* » :

$$t^* = \sqrt{\frac{2C_I}{i_{ce} + i_{cm}}}$$

- Coût total annuel minimal CT^* :

$$CT^* = \sum_{i=1}^2 k_i - \left[\frac{i_{ce} + i_{cm}}{2} \right] + \sqrt{2C_I (i_{ce} + i_{cm})}$$

OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

67

- Il faut choisir de mettre en œuvre une maintenance corrective ou une maintenance préventive systématique.
- L'outil qu'en pourra développer est une application pratique de la loi de Weibull qui permet de répondre aux deux questions suivantes:
 - existe-t-il une période d'intervention systématique T telle que la maintenance systématique soit plus économique que d'attendre la panne?
 - si oui, quelle est période optimisée θ ?
- Nous nommerons cet outil d'optimisation économique l'outil (r, β) et nous noterons $\theta = T$ optimisée.
- Sa justification est un peu longue, mais sa mise en œuvre à partir de l'abaque développé est très rapide.

OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

68

- Situation du problème et prérequis
 - Soit un système réparable dont un composant (fragile) est interchangeable.
 - À quelle période θ doit-on effectuer son remplacement préventif sachant que l'on connaît:
 - ❖ la loi de probabilité pour une fonction de fiabilité $R(t)$,
 - ❖ p , le coût direct de l'intervention corrective, qui est, par hypothèse, égal au coût de l'intervention systématique liée au remplacement du composant défectueux,
 - ❖ P , le coût indirect des conséquences de la défaillance.
 - Par définition: $r = P/p$ est le ratio de <criticité économique> de la défaillance. Le domaine de la validité de ce paramètre est $2 < r < 100$.

OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

69

■ Évaluation de chacun des coûts

➤ Coût C_1 d'une maintenance corrective

- ❖ Le coût d'une intervention corrective est : $p + P$
- ❖ Le coût moyen par unité d'usage devient: $m_{\infty} = MTBF$

$$C_1 = \frac{p + P}{m_{\infty}} = \frac{p + P}{MTBF}$$

➤ Coût $C_2(\theta)$ d'une intervention préventive

- ❖ Si θ est la période de remplacement systématique du composant, le coût aura deux termes :
 - ❖ Le coût de l'intervention p ,
 - ❖ Le coût du correctif résiduel lié au risque de défaillance avant θ et évalué par sa probabilité $F(t)$ avec $t < \theta$, soit:

$$P \cdot F(t) = P \cdot [1 - R(t)]$$

OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

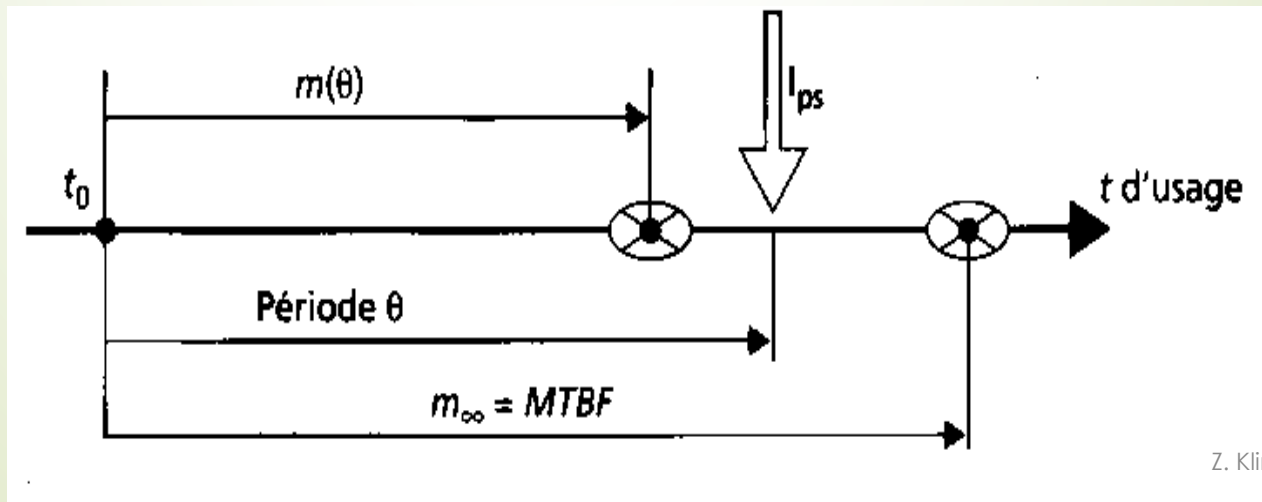
70

- Le coût moyen par unité d'usage est donc:

$$C_2(\theta) = \frac{p + P[1 - R(t)]}{m(\theta)}$$

- $m(\theta)$ étant la durée de vie moyenne des composants ne dépassant pas θ , puisque changés à cette date:

$$m(\theta) = \int_0^{\theta} R(t) dt$$



OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

71

➤ Principe de l'optimisation de « θ »

- ❖ Il est évident qu'il conviendra d'effectuer des opérations préventives si l'on trouve une solution « θ » telle que $C_2(\theta) < C_1$ et que l'on étudiera sous la forme:

$$\frac{C_2(\theta)}{C_1} < 1$$

- ❖ Le principe de l'optimisation consiste à étudier les variations du rapport $C_2(\theta)/C_1$ lorsque « θ » varie:
 - ❖ Si le rapport reste > 1 il n'y a pas de solution,
 - ❖ Si le rapport a un minimum pour < 1 , la valeur de $t = \theta$ correspondant au minimum est la solution optimisée.
- ❖ Donc:

$$\frac{C_2(\theta)}{C_1} = \frac{p + P[1 - R(t)]}{m_\theta} \cdot \frac{m_\infty}{p + P}$$

OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

72

- La fiabilité est modélisée par la loi de Weibull à deux paramètres:

$$R(\theta) = e^{-\left(\frac{\theta}{\eta}\right)^\beta} \quad \text{et} \quad m_\infty = \eta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

- Avec:

$$x = \frac{\theta}{\eta} \quad \text{et} \quad r = \frac{p}{p}$$

- Après transformation le rapport devient:

$$\frac{C_2(x)}{C_1} = \frac{1 + \left[1 - e^{-x^\beta}\right] r}{\int_0^x e^{-t^\beta} \cdot dt} \cdot \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)}{1 + r}$$

- $\frac{C_2(x)}{C_1}$ est dépendant de deux paramètres:

- ❖ β , paramètre qui caractérise la forme de distribution de Weibull,
- ❖ r , paramètre économique qui caractérise le rapport des coûts indirects / directs (criticité des défaillances)

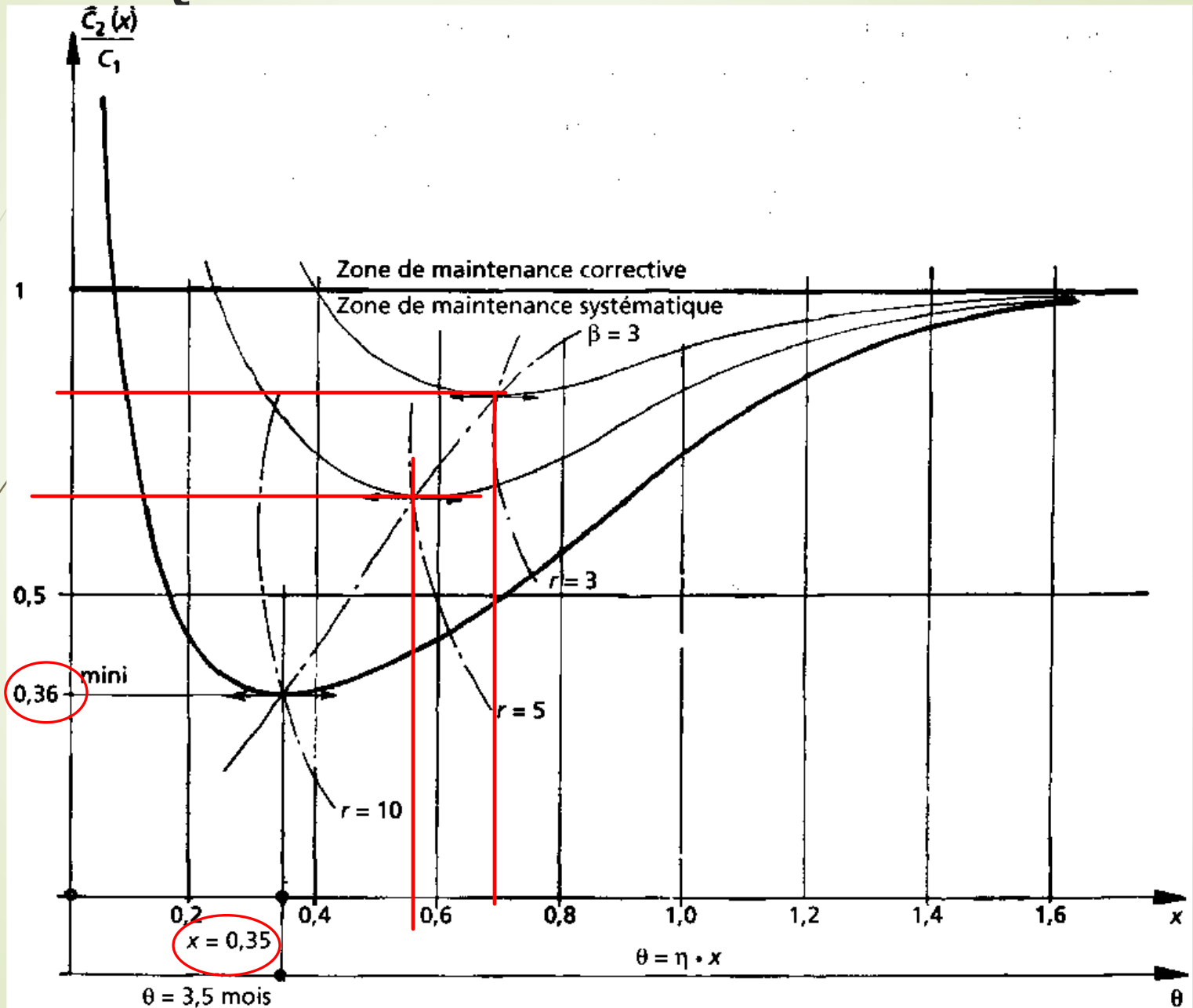
OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

73

- Exemple de courbe de variation du rapport $C_2(x)/C_1$
 - ❖ Nous allons tracer la courbe représentative des variations du rapport dans le cas suivant:
 - ❖ Données de Weibull: $\beta = 3$, $\eta = 10$ mois, MTBF = 8,9 mois
 - ❖ Données économiques estimées: $r = P/p = 10$, mais aussi 5 et 3.
- Variation du rapport $C_2(x)/C_1$ en fonction du « x » est présentée sur la page suivante.
- La valeur minimum = $0,36 < 1$ exprime le gain d'une politique préventive effectuée à $x_0 = 0,35$, donc à la période d'intervention systématique $\theta = \eta \cdot x = 10 \text{ mois} \times 0,35 = 3,5 \text{ mois}$.
- Rappelons que la MTBF de cet exemple était de 8,9 mois, ce qui montre que le défaut majeur de la maintenance systématique même optimisée reste l'important gaspillage de potentiel d'utilisation du composant changé.

OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

74



➡ Abaques d'optimisation de la période d'intervention systématique

❖ Principe de l'établissement de l'abaque

La courbe précédente ne nous intéresse que par son minimum, repéré par ses coordonnées « x » et $C_2(x)/C_1$ et paramétré par ses deux valeurs « β » et « r ».

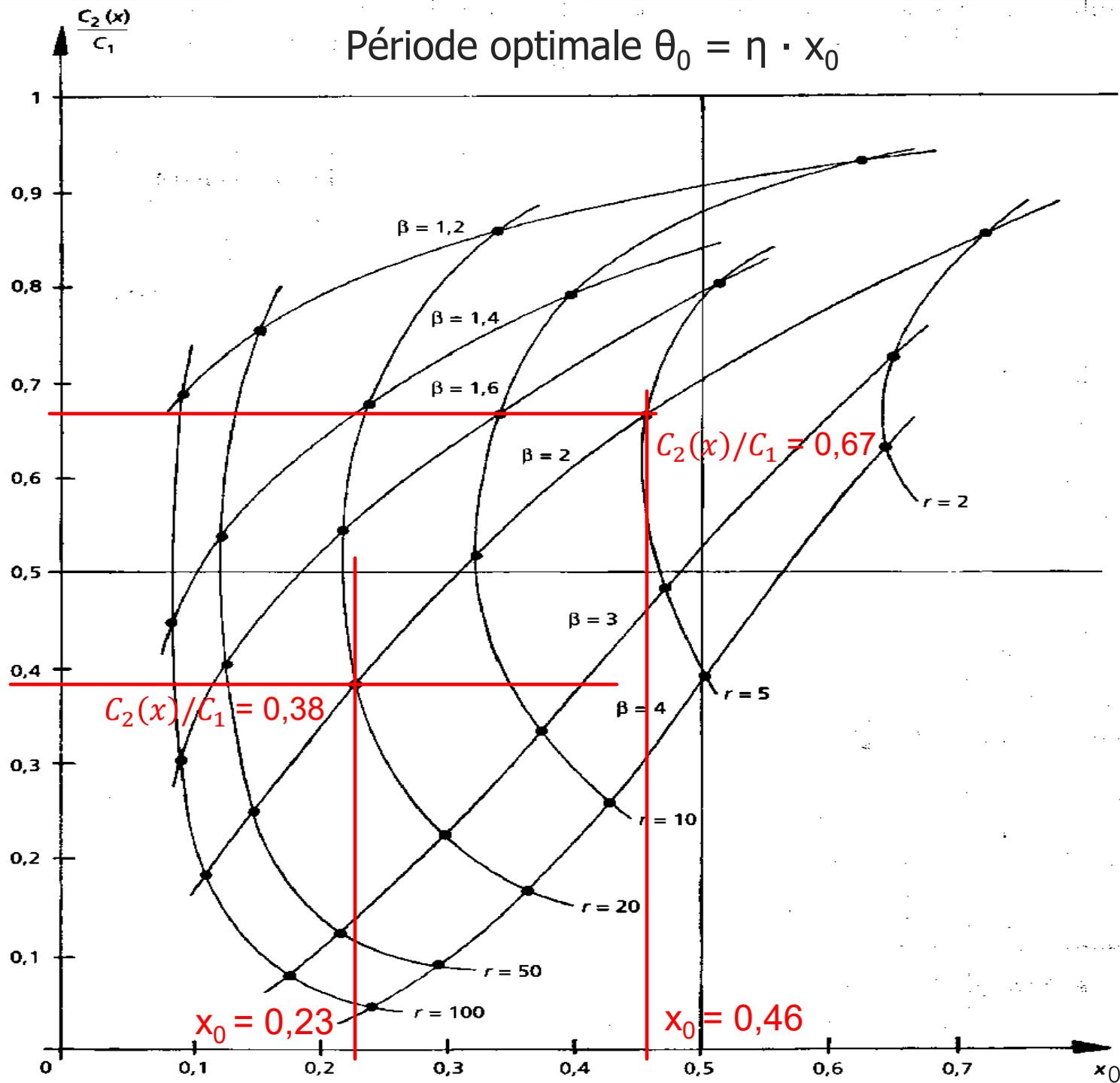
Nous allons donc ne tracer que chaque point minimum obtenu pour des séries de valeurs de $\beta(1,2 \text{ à } 4)$ et de $r(2 \text{ à } 100)$.

Il restera à interpoler ces courbes en fonction des deux paramètres de l'étude à mener.

❖ Utilisation de l'abaque

L'intérêt de cet outil réside dans sa grande rapidité d'utilisation. À partir de « r » et de « β », par interpolation des courbes on pourra déterminer graphiquement les coordonnées du point « minimum » à l'intersection des deux courbes interpolées.

- L'ordonnée $C_2(x)/C_1$ donne la valeur du gain par rapport à une politique corrective,
- L'abscisse « x_0 » se corrige par la formule de changement de variable:
$$\theta = \eta \cdot x_0$$



OPTIMISATION D'UNE PÉRIODE D'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE – MODÈLE DE WEIBULL

77

➤ Example:

La fiabilité d'une valve hydraulique s'exprime par la loi de Weibull avec le paramètre de la forme $\beta = 2,0$ et le paramètre d'échelle $\eta = 15000$ heures. Le paramètre économique $r = 20$. Déterminer la période optimale d'une maintenance systématique θ_0 pour cette pièce.

Refaire évaluation d'une période optimale pour $r = 5$.

➤ Solution:

- ❖ D'après l'abaque pour $r = 20$ la valeur minimum $C_2(x)/C_1 = 0,38 < 1$ exprime le gain d'une politique préventive effectuée à $x_0 = 0,23$.
- ❖ Donc à la période d'intervention systématique $\theta = \eta \cdot x_0 = 15000$ heures $\times 0,23 = 3450$ heures.
- ❖ D'après l'abaque pour $r = 5$ la valeur minimum $C_2(x)/C_1 = 0,67 < 1$ exprime le gain d'une politique préventive effectuée à $x_0 = 0,46$.
- ❖ Donc à la période d'intervention systématique $\theta = \eta \cdot x_0 = 15000$ heures $\times 0,46 = 6900$ heures.

MAINTENANCE CORRECTIVE

78

- La maintenance corrective c'est l'ensemble des activités réalisées après défaillance d'un bien ou dégradation de sa fonction, afin de lui permettre d'accomplir une fonction requise
- Ces activités comprennent la détection/ localisation de la défaillance et son diagnostic, la remise en état avec ou sans modification, et le contrôle du bon fonctionnement
- La remise en état peut prendre deux formes:
 - Le dépannage
 - La réparation

MAINTENANCE CORRECTIVE

79

➤ Détection

- Action de déceler au moyen d'une surveillance accrue, continue ou non, l'apparition d'une défaillance ou l'existence d'un élément défaillant

➤ Localisation

- Action conduisant à rechercher précisément le ou les éléments par lesquels la défaillance se manifeste

➤ Diagnostic

- Identification de la cause probable de la défaillance à l'aide d'une analyse ou d'un raisonnement logique fondé sur un ensemble d'informations provenant d'une inspection, d'un contrôle ou d'un test
- Le diagnostic confirme ou complète les hypothèses faites sur l'origine et la cause de défaillance et précise les opérations de maintenance corrective nécessaires

MAINTENANCE CORRECTIVE

80

➤ Dépannage

- Le dépannage est la méthode la plus appropriée pour:
 - Les équipements secondaires au fonctionnement sporadique
 - Les équipements à faible coût de défaillance
 - Les équipements pour lesquels une méthode de maintenance plus élaborée est inadéquate (difficultés de démontage, matériel en fin de vie, matériel bon marché, etc.)
- Pour être prêt à intervenir le personnel doit être compétent et équipé pour certains travaux, disponible, disposer d'outillages et d'éléments de recharge adaptés à la demande
- L'efficacité du dépannage passe par une très bonne connaissance des équipements, de leur fonctionnement et des circonstances qui peuvent amener à la défaillance.

MAINTENANCE CORRECTIVE

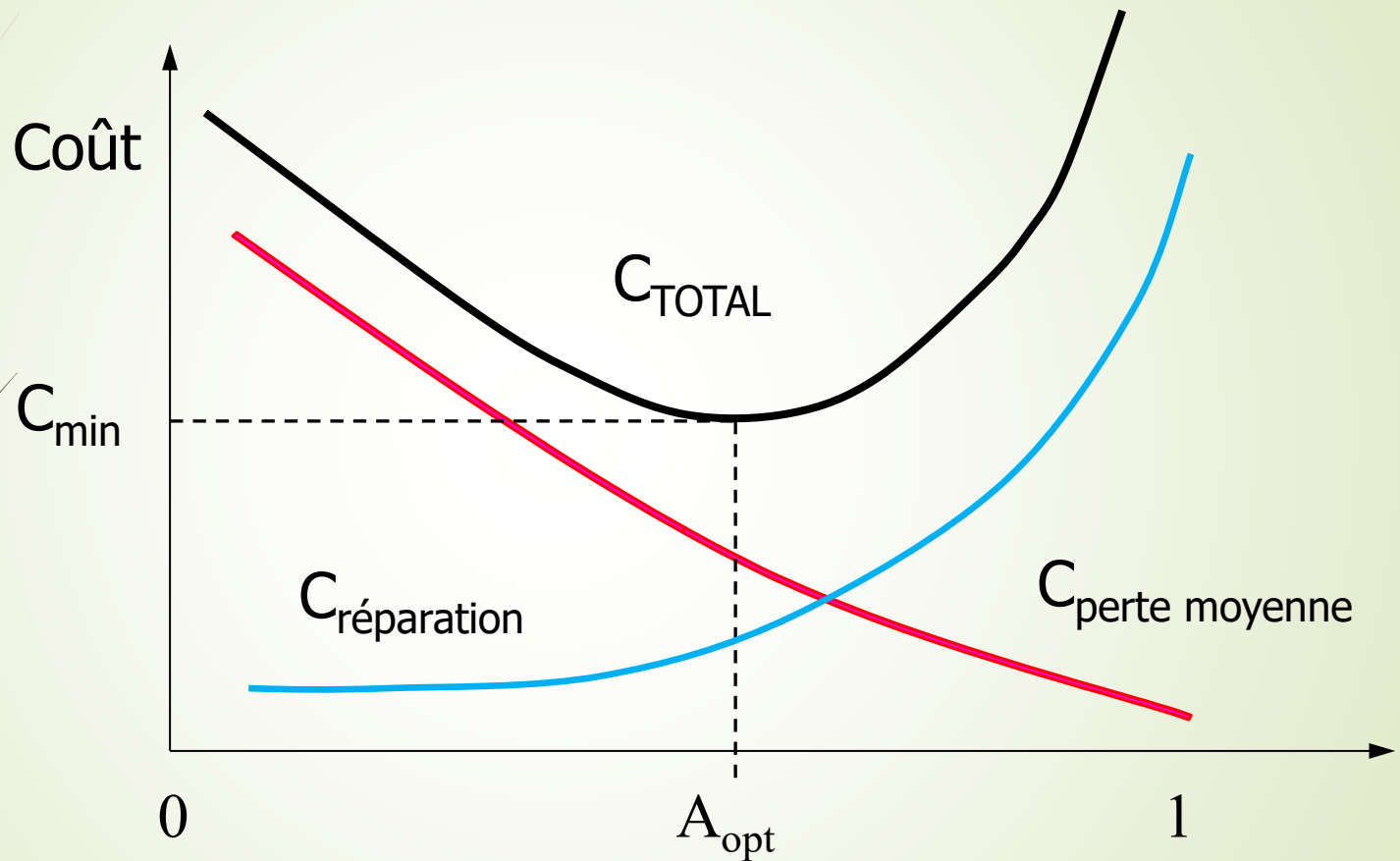
81

➤ Réparation

- La réparation permet la remise en état, de façon durable, d'un équipement usagé ou immobilisé à suite d'un incident, ou dégradé, n'assurant plus dans des conditions acceptables sa fonction
- La réparation doit restituer les qualités initiales à l'équipement
- Parfois, le retour aux performances initiales peut s'avérer très onéreux et l'on se limitera à un niveau acceptable bien qu'inférieur à celui de l'équipement neuf

MAINTENANCE CORRECTIVE

82



Optimisation coût-disponibilité

MAINTENANCE CORRECTIVE

83

- Disponibilité optimale:

$$A_{\infty} = \overset{o}{A}_{\infty}$$

- Coût total des charges d'exploitation $\Rightarrow$ minimum

$$C_T = C_r + C_p = \textit{minimum}$$

- Solution:

$$\frac{d C_T}{d A_{\infty}} = 0$$

MAINTENANCE CORRECTIVE

84

- Coût moyen d'une réparation:

$$C_r = C_{mv} + C_{pr}$$

- Coût moyen de la main-d'œuvre:

$$C_{mv} = C'_{mv} \frac{1 - A'_\infty}{A'_\infty} \frac{A_\infty}{1 - A_\infty}$$

- C_{mv} – coût moyen de la main-d'œuvre conforme à la disponibilité A_∞
- C'_{mv} – coût moyen de la main-d'œuvre conforme à la disponibilité actuelle A'_∞

MAINTENANCE CORRECTIVE

85

- Perte moyenne dû à la défaillance est proportionnelle au temps de réparation

(c – facteur de proportionnalité):

$$C_p = c \cdot MTTR$$

- En remarquant que:

$$A_\infty = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

- On peut obtenir:

$$C_p = c \cdot MTTF \left(\frac{1}{A_\infty} - 1 \right)$$

MAINTENANCE CORRECTIVE

86

- Coût total des charges d'exploitation:

$$C_T = C'_{mv} \frac{1 - A'_\infty}{A'_\infty} \frac{A_\infty}{1 - A_\infty} + C_{pr} + c \cdot MTTF \left(\frac{1}{A_\infty} - 1 \right)$$

- Disponibilité optimale:

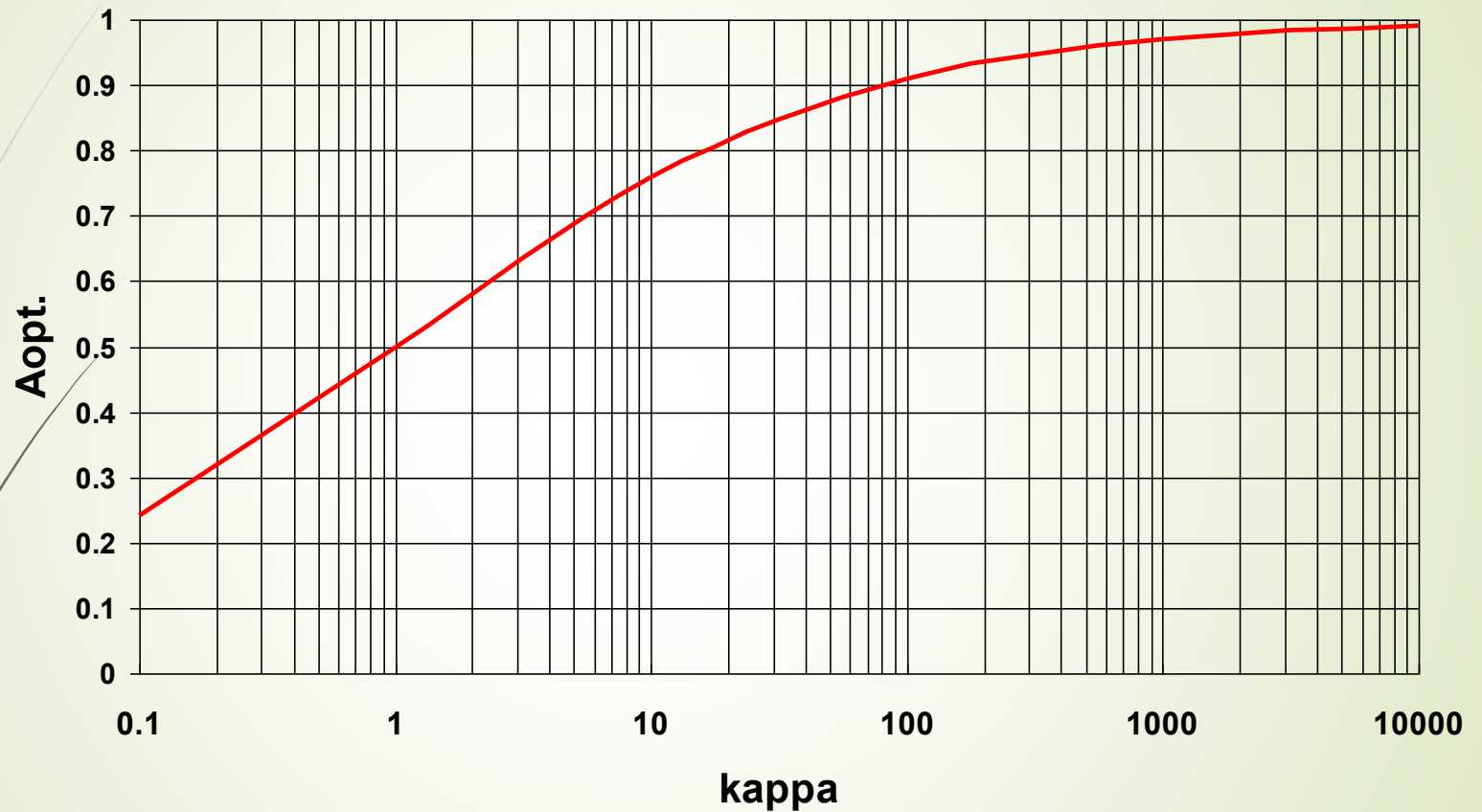
$$A_\infty^o = \frac{\sqrt{\kappa}}{1 + \sqrt{\kappa}}$$

- Avec:

$$\kappa = \frac{K_2}{K_1} = \frac{c \cdot MTTF}{C'_{mv} \frac{1 - A'_\infty}{A'_\infty}}$$

DISPONIBILITÉ OPTIMALE

87



STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

88

- Système en série
- Taux de défaillance constant
- Coût et temps de réparation sont négligeable si un élément de rechange est disponible
- Déterminer le nombre « k » des pièces de rechange pour que le stock serait non nul avec la probabilité « p_o »

STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

89

- Probabilité d'avoir au maximum « k » défaillances sur l'intervalle (0,T) est donnée par la formule:

$$F(k) = \exp(-\lambda T) \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda T)^j}{j!}$$

- Probabilité d'avoir un stock $\geq$ au nombre de défaillances sur (0,T):

$$Prob[N(T) \leq k] \geq p_o$$

- Probabilité d'assurer un stock non nul avec la probabilité « p_o »:

$$\exp(-\lambda T) \cdot \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda T)^j}{j!} \geq p_o$$

STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

90

- On peut aussi calculer le nombre de pièces de rechange à partir d'une formule approximative suivante:

$$S_N = \lambda T + u \sqrt{\lambda T}$$

S_N – niveau du stock

λ - taux de défaillance d'un élément

u – variable aléatoire d'une distribution normale réduite

T – durée de la mission

- Valeur « u » dépend du niveau de confiance « p_o » :

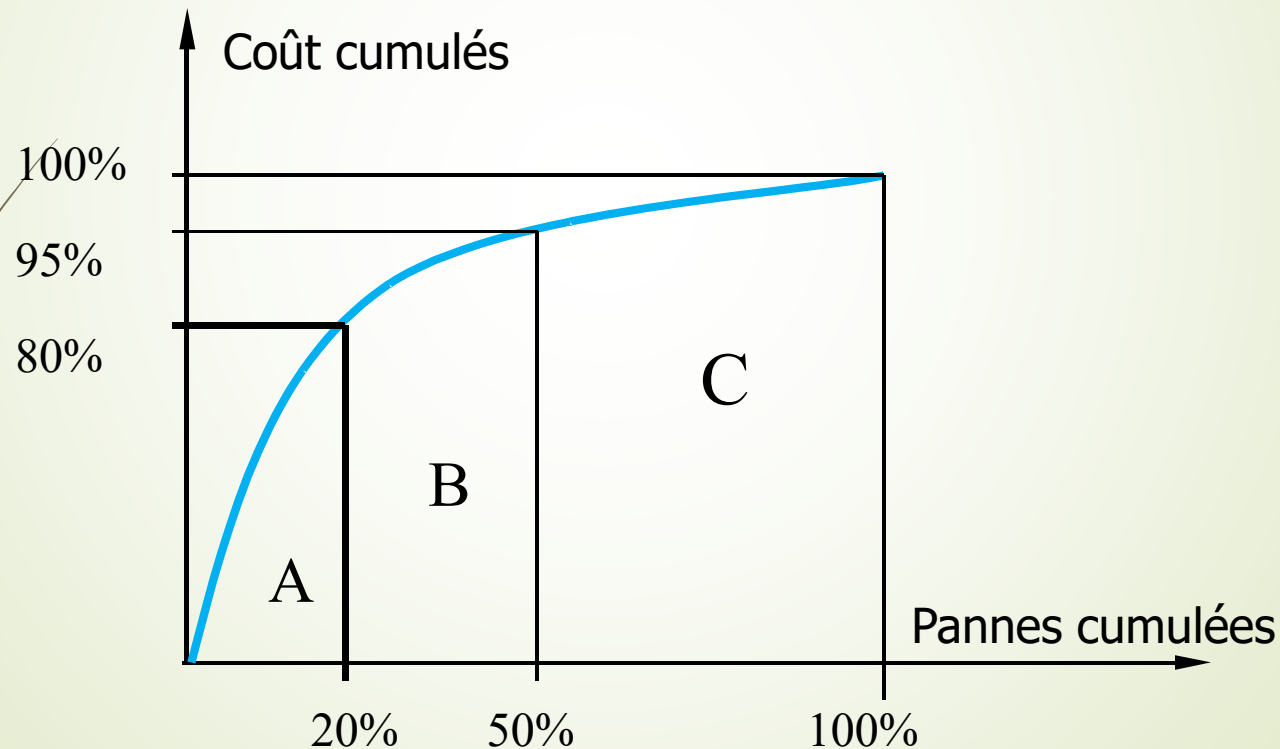
$$p_o = F(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

PRIORITÉ SUR LES INTERVENTIONS

ANALYSE "ABC"

91

- La méthodologie consiste à classer les pannes par ordre décroissant de coût et ensuite à construire un graphique « ABC »



ANALYSE "ABC"

92

N° de machine Ni	Ordre décroissant de coût Ci	Cumul des coûts ΣC_i	% des coûts $\Sigma C_i / CT$	Nb. de pannes N _{pi}	Cumul des pannes ΣN_{pi}	% de pannes cumulées $\Sigma N_{pi} / NPT$

- C_i – coût des pannes par machine, classé par ordre décroissant
- ΣC_i – somme des coûts de 1 à i
- $\Sigma C_i / CT$ – calculé en % par rapport au coût total
- N_{pi} – nombre de pannes attribuées à une machine
- ΣN_{pi} – somme des pannes de 1 à i
- $\Sigma N_{pi} / NPT$ – calculé en % par rapport au nombre de pannes totales

ANALYSE "ABC" - EXEMPLE

No de machine	Nombre d'heures d'arrêt	Nombre de pannes
1	100	4
2	32	14
3	50	4
4	19	15
5	4	3
6	30	8
7	40	12
8	80	2
9	55	3
10	150	5
11	160	4
12	5	3
13	10	8
14	20	8

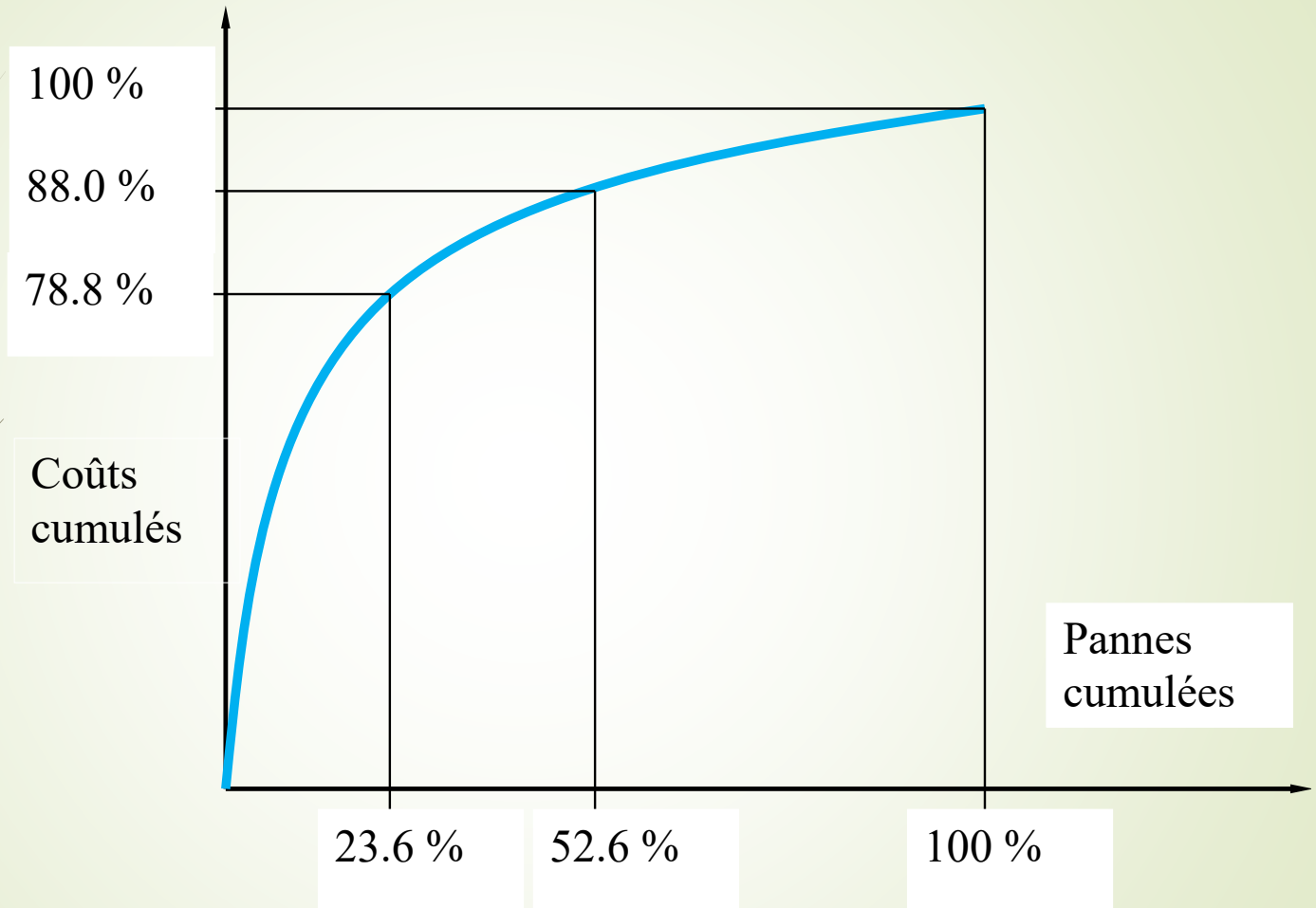
ANALYSE "ABC" - EXEMPLE

94

N°	Ci (heures)	ΣC_i (heures)	$\Sigma C_i / CT$ (%)	N _{pi}	ΣN_{pi}	$\Sigma N_{pi} / NPT$ (%)
11	160	160	21.2	4	4	4.3
10	150	310	41.0	5	9	9.6
1	100	410	54.3	4	13	14.0
8	80	490	64.9	2	15	16.1
9	55	545	72.2	3	18	19.3
3	50	595	78.8	4	22	23.6
7	40	635	84.0	12	34	36.5
2	32	667	88.0	15	49	52.6
6	30	697	92.0	8	57	61.0
14	20	717	95.0	8	65	69.8
4	19	736	97.5	14	79	84.9
13	10	746	98.8	8	87	93.5
12	5	751	99.5	3	90	96.7
5	4	755	100	3	93	100

ANALYSE "ABC" - EXEMPLE

95



MAINTENANCE ASSISTÉE par ORDINATEUR

96

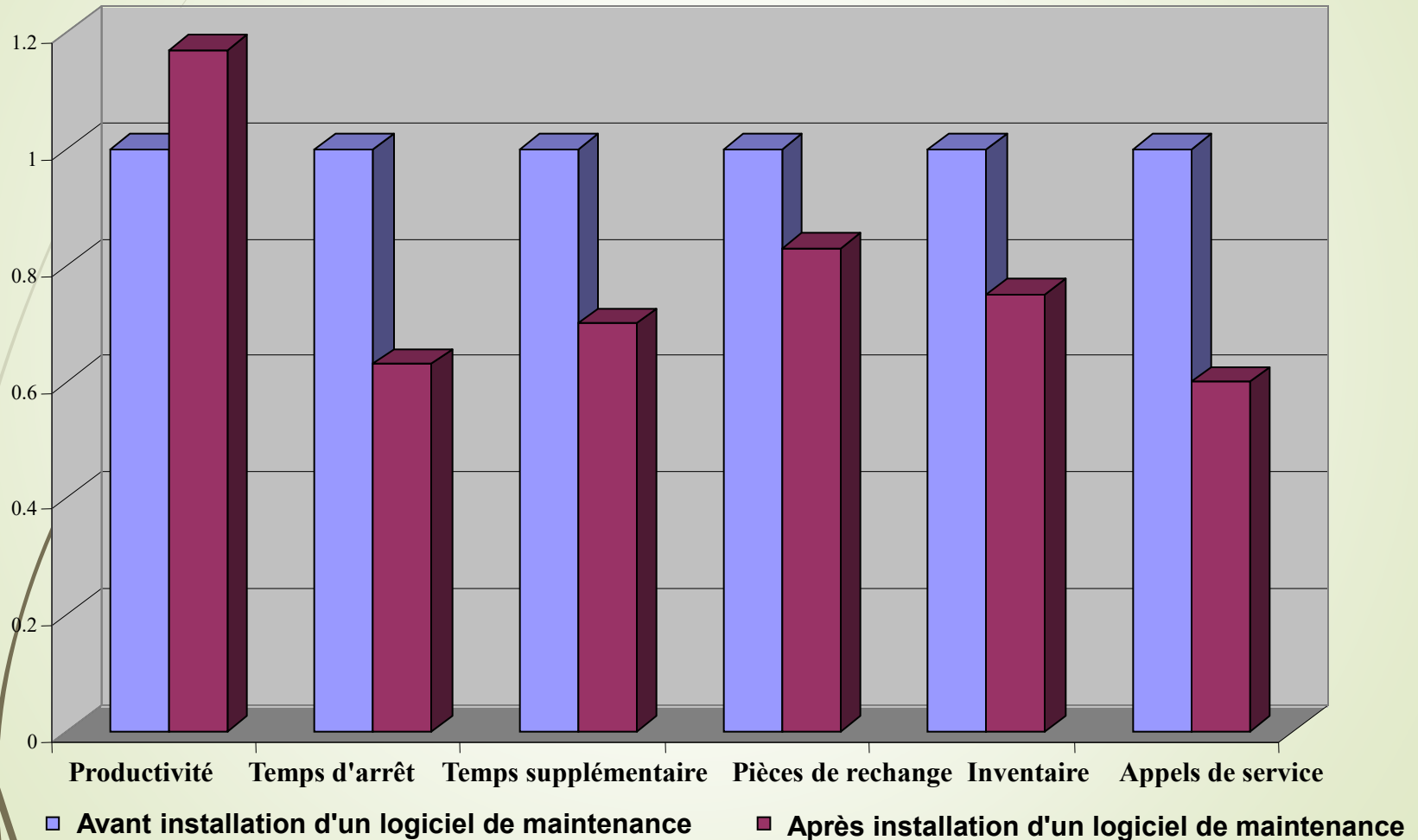
- Les systèmes de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) sont le plus souvent des applications développées à partir des bases de données, permettant de programmer et de suivre toutes les activités de maintenance
- Une GMAO doit donc assurer les fonctions suivantes:
 - Gestion des activités de la maintenance – gestion des différentes interventions à partir des documents
 - Gestion des éléments maintenus – localisation, caractéristiques techniques, caractéristiques de maintenance, résultats des visites, historique de défaillances, interventions réalisées, etc.
 - Gestion des stocks et approvisionnements – fiches composants et fiches de fournisseurs, commandes, réapprovisionnements automatiques, etc.

MAINTENANCE ASSISTÉE par ORDINATEUR

97

- Une GMAO doit donc assurer les fonctions suivantes (suite):
 - Gestion économique – coûts horaires indirects (pénalisations), coûts horaires directs, bon de travail, factures, ventilation des ces coûts par éléments maintenu, par fonction, secteur, etc.
 - Gestion des investissements – frais d'achat et d'installation, durabilité estimée, types de financement, l'amortissement technique des équipements, etc.
 - Gestion des moyens humains – structure des effectifs (qualifications, spécialisations, ancienneté), relevé des heures de formation, condition de travail, relevé des salaires, promotions, etc.)

Paramètres liés aux opérations de maintenance



Répartitions des tâches de maintenance

99

